

Оглавление

§ 24. Результат. Исключение неизвестного. Дискриминант	230
24.1. Результат двух многочленов от одной переменной . . .	230
24.2. Критерий совместности двух уравнений с одним неизвестным	235
24.3. Исключение неизвестных	236
24.4. Дискриминант	237
24.5. <i>Задачи на результат и дискриминант</i>	238
24.6. <i>Задачи для любознательных</i>	239
24.7. <i>Мозаика: числа Мерсенна</i>	239
§ 25. Многочлены от нескольких переменных	241
25.1. Кольцо многочленов от нескольких переменных	241
25.2. Алгебраическая независимость	242
25.3. Словарное упорядочивание многочленов	243
25.4. Симметрические многочлены	244
25.5. Симметрические многочлены от корней многочлена от одной переменной	246
25.6. Алгебраическая независимость элементарных симметрических многочленов	247
25.7. <i>Задачи на симметрические многочлены</i>	248
25.8. <i>Задачи для любознательных</i>	249
25.9. <i>Мозаика: Эйлерова система диофантовых уравнений</i> .	249
§ 26. Комплексные многочлены от одной переменной	251
26.1. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел	251
26.2. Некоторые приложения	254
26.3. <i>Мозаика: Иррациональность числа $\sqrt{2}$</i>	256
§ 27. Поле частных	257
27.1. Вложение целостного кольца в поле	257

Содержание	229
27.2. База векторного пространства $P(x)$ над полем P . . .	262
27.3. Задачи на разложение на множители и на простейшие дроби	265
27.4. Мозаика: Гипотезы Каталана и Пиллаи	266
§ 28. Кольца с однозначным разложением	268
28.1. Равносильные определения кольца с однозначным разложением	268
28.2. Примитивные многочлены	270
28.3. Кольцо многочленов над кольцом с однозначным разложением — само кольцо с однозначным разложением .	271
28.4. Неразложимые многочлены над $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{Z}$	275
28.5. Задачи на разложение на множители над $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{Z}$. . .	276
28.6. Мозаика: Теорема Дирихле о простых числах	277

§ 24. Результат. Исключение неизвестного. Дискриминант

Даны два многочлена:

$$f(x) = a_0x^k + a_1x^{k-1} + \dots + a_k, \quad a_i \in P;$$

$$g(x) = b_0x^l + b_1x^{l-1} + \dots + b_l, \quad b_j \in P.$$

При этом мы не предполагаем, что $a_0 \neq 0$ и $b_0 \neq 0$. Можно сформулировать следующий вопрос: существуют ли у них общие корни?

Мы уже знаем, что многочлены f и g тогда и только тогда обладают общим корнем в некотором расширении поля P , если они не являются взаимно простыми. Таким образом, вопрос о существовании общих корней у данных многочленов может быть решён при помощи алгоритма Евклида.

24.1. Результат двух многочленов от одной переменной.

Укажем другой метод, позволяющий ответить на поставленный вопрос.

О п р е д е л е н и е. *Результантом* многочленов f и g называется определитель

$$\text{Res}(f, g) = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_k & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_0 & \dots & a_{k-1} & a_k & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 & a_1 & \dots & a_k \\ b_0 & b_1 & \dots & b_l & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b_0 & \dots & b_{l-1} & b_l & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & b_0 & b_1 & \dots & b_l \end{vmatrix}$$

порядка $k + l$.

Из свойств определителей следует равенство

$$\text{Res}(g, f) = (-1)^{kl} \text{Res}(f, g).$$

Целью настоящего параграфа является доказательство следующего утверждения

Т е о р е м а 1. *Пусть*

$$f(x) = a_0x^k + a_1x^{k-1} + \dots + a_k = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_k), \quad a_0 \neq 0;$$

$$g(x) = b_0x^l + b_1x^{l-1} + \dots + b_l = b_0(x - \beta_1)(x - \beta_2) \dots (x - \beta_l), \quad b_0 \neq 0$$

— два многочлена из $P[x]$. Тогда

$$\text{Res}(f, g) = a_0^l b_0^k \prod_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq l}} (\alpha_i - \beta_j).$$

Для доказательства нам потребуется

Л е м м а 1 (определитель Вандермонда). *Для любых элементов $z_1, z_2, \dots, z_n$, $n \geq 2$ из поля P справедливо равенство*

$$\begin{vmatrix} z_1^{n-1} & z_2^{n-1} & \dots & z_n^{n-1} \\ z_1^{n-2} & z_2^{n-2} & \dots & z_n^{n-2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ z_1 & z_2 & \dots & z_n \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (z_i - z_j).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о проведем индукцией по n .

При $n = 2$ имеем

$$\begin{vmatrix} z_1 & z_2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = z_1 - z_2.$$

Предположим, что формула справедлива при $n - 1$, и рассмотрим определитель порядка n . Вычитаем из первой строки вторую, умноженную на z_n , затем из второй — третью, умноженную на z_n , и т. д., и наконец, из $(n - 1)$ -й строки вычитаем n -ю, умноженную на z_n . Получим:

$$\begin{vmatrix} z_1^{n-1} - z_n \cdot z_1^{n-2} & \dots & z_{n-1}^{n-1} - z_n \cdot z_{n-1}^{n-2} & 0 \\ z_1^{n-2} - z_n \cdot z_1^{n-3} & \dots & z_{n-1}^{n-2} - z_n \cdot z_{n-1}^{n-3} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ z_1 - z_n & \dots & z_{n-1} - z_n & 0 \\ 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Разлагая этот определитель по последнему столбцу, приходим к опре-

делителю порядка $n - 1$:

$$\begin{vmatrix} z_1^{n-1} - z_n \cdot z_1^{n-2} & \dots & z_{n-1}^{n-1} - z_n \cdot z_{n-1}^{n-2} \\ z_1^{n-2} - z_n \cdot z_1^{n-3} & \dots & z_{n-1}^{n-2} - z_n \cdot z_{n-1}^{n-3} \\ \dots & \dots & \dots \\ z_1 - z_n & \dots & z_{n-1} - z_n \end{vmatrix}.$$

Вынося из первого столбца $(z_1 - z_n)$, из второго $(z_2 - z_n)$ и т. д., и наконец, из $(n - 1)$ -го $(z_{n-1} - z_n)$, получим:

$$(z_1 - z_n)(z_2 - z_n) \dots (z_{n-1} - z_n) \begin{vmatrix} z_1^{n-2} & z_2^{n-2} & \dots & z_{n-1}^{n-2} \\ z_1^{n-3} & z_2^{n-3} & \dots & z_{n-1}^{n-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ z_1 & z_2 & \dots & z_{n-1} \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{vmatrix}.$$

Воспользовавшись предположением индукции, получим нужное равенство. Лемма доказана.

Следующая лемма легко устанавливается непосредственной проверкой.

Л е м м а 2 (формулы Виета). *Если*

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n),$$

то

$$a_1 = -(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n),$$

$$a_2 = \alpha_1 \cdot \alpha_2 + \alpha_1 \cdot \alpha_3 + \dots + \alpha_1 \cdot \alpha_n + \alpha_2 \cdot \alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1} \cdot \alpha_n,$$

.....

$$a_i = (-1)^i \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_i \leq n} \alpha_{k_1} \alpha_{k_2} \dots \alpha_{k_i},$$

.....

$$a_n = (-1)^n \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n.$$

Доказательство теоремы 1. Рассмотрим матрицу

$$T = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_k & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_0 & \dots & a_{k-1} & a_k & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 & a_1 & \dots & a_k \\ b_0 & b_1 & \dots & b_l & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b_0 & \dots & b_{l-1} & b_l & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & b_0 & b_1 & \dots & b_l \end{pmatrix}$$

размера $(k+l) \times (k+l)$, возникающую в определении результата, и матрицу

$$Q = \left(\begin{array}{cccc|cccc} \beta_1^{k+l-1} & \beta_2^{k+l-1} & \dots & \beta_l^{k+l-1} & \alpha_1^{k+l-1} & \alpha_2^{k+l-1} & \dots & \alpha_k^{k+l-1} \\ \beta_1^{k+l-2} & \beta_2^{k+l-2} & \dots & \beta_l^{k+l-2} & \alpha_1^{k+l-2} & \alpha_2^{k+l-2} & \dots & \alpha_k^{k+l-2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_l & \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_k \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{array} \right)$$

размера $(k+l) \times (k+l)$. Найдем их произведение $T \cdot Q$.

Заметим, что в произведении $T \cdot Q$ на месте $(1, 1)$ будет стоять элемент

$$a_0\beta_1^{k+l-1} + a_1\beta_1^{k+l-2} + \dots + a_k\beta_1^{l-1} = \beta_1^{l-1}(a_0\beta_1^k + a_1\beta_1^{k-1} + \dots + a_k) = \beta_1^{l-1}f(\beta_1),$$

на месте $(2, 1)$ — элемент

$$a_0\beta_1^{k+l-2} + a_1\beta_1^{k+l-3} + \dots + a_k\beta_1^{l-2} = \beta_1^{l-2}f(\beta_1)$$

и т. д. Наконец, на месте $(l, 1)$ будет стоять элемент

$$a_0\beta_1^k + a_1\beta_1^{k-1} + \dots + a_k = f(\beta_1).$$

На месте $(l+1, 1)$ будет стоять элемент

$$b_0\beta_1^{k+l-1} + b_1\beta_1^{k+l-2} + \dots + b_l\beta_1^{k-1} = \beta_1^{k-1}g(\beta_1) = 0,$$

на месте $(l+2, 1)$ будет стоять элемент

$$b_0\beta_1^{k+l-2} + b_1\beta_1^{k+l-3} + \dots + b_l\beta_1^{k-2} = \beta_1^{k-2}g(\beta_1) = 0,$$

и т. д. Наконец, на месте $(l + k, 1)$ будет стоять элемент

$$b_0\beta_1^l + b_1\beta_1^{l-1} + \dots + b_l = g(\beta_1) = 0.$$

Мы нашли элементы первого столбца матрицы $T \cdot Q$. Аналогично находятся элементы со 2-го столбца до l -го столбца включительно.

Рассмотрим элементы, которые получаются при умножении $l + 1$ -го столбца матрицы Q на матрицу T , т. е. элементы $l + 1$ -го столбца. На месте $(1, l + 1)$ будет стоять элемент

$$\begin{aligned} & a_0\alpha_1^{k+l-1} + a_1\alpha_1^{k+l-2} + \dots + a_k\alpha_1^{l-1} = \\ & = \alpha_1^{l-1}(a_0\alpha_1^k + a_1\alpha_1^{k-1} + \dots + a_k) = \alpha_1^{l-1}f(\alpha_1) = 0; \end{aligned}$$

на месте $(l + 1, l + 1)$ — элемент

$$b_0\alpha_1^{k+l-1} + b_1\alpha_1^{k+l-2} + \dots + b_l\alpha_1^{k-1} = \alpha_1^{k-1}g(\alpha_1);$$

на месте $(l + k, l + 1)$ будет стоять элемент

$$b_0\alpha_1^l + b_1\alpha_1^{l-1} + \dots + b_l = g(\alpha_1).$$

Вычисляя аналогичным образом другие элементы, получим:

$$T \cdot Q = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \beta_1^{l-1}f(\beta_1) & \dots & \beta_l^{l-1}f(\beta_l) & 0 & \dots & 0 \\ \beta_1^{l-2}f(\beta_1) & \dots & \beta_l^{l-2}f(\beta_l) & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(\beta_1) & \dots & f(\beta_l) & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & \alpha_1^{k-1}g(\alpha_1) & \dots & \alpha_k^{k-1}g(\alpha_k) \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_1^{k-2}g(\alpha_1) & \dots & \alpha_k^{k-2}g(\alpha_k) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & g(\alpha_1) & \dots & g(\alpha_k) \end{array} \right).$$

Вычислим определители матриц T , Q и $T \cdot Q$:

$$\det T = \text{Res}(f, g), \quad \det Q = \prod_{1 \leq r < s \leq l} (\beta_r - \beta_s) \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq k} (\alpha_i - \alpha_j) \cdot \prod_{\substack{1 \leq r \leq l \\ 1 \leq i \leq k}} (\beta_r - \alpha_i),$$

$$\det(T \cdot Q) = \prod_{1 \leq r \leq l} f(\beta_r) \cdot \prod_{1 \leq r < s \leq l} (\beta_r - \beta_s) \cdot \prod_{1 \leq i \leq k} g(\alpha_i) \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq k} (\alpha_i - \alpha_j) =$$

$$= \prod_{1 \leq i < j \leq k} (\alpha_i - \alpha_j) \cdot \prod_{1 \leq r < s \leq l} (\beta_r - \beta_s) \cdot a_0^l \prod_{\substack{1 \leq r \leq l \\ 1 \leq i \leq k}} (\beta_r - \alpha_i) \cdot b_0^k \prod_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq r \leq l}} (\alpha_i - \beta_r).$$

Учитывая, что

$$\det T \cdot \det Q = \det(T \cdot Q),$$

после сокращения, получим

$$\det T = a_0^l b_0^k \prod_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq l}} (\alpha_i - \beta_j).$$

Теорема доказана.

С л е д с т в и е. *Справедливо равенство*

$$\text{Res}(f, g) = a_0^l \prod_{i=1}^k g(\alpha_i).$$

У п р а ж н е н и я. 1) Где нужно, чтобы a_0 и b_0 были отличны от нуля? 2) Почему выполненное сокращение законно?

24.2. Критерий совместности двух уравнений с одним неизвестным. Теперь мы готовы дать ответ на вопрос, сформулированный в начале параграфа.

Т е о р е м а 2. *Для многочленов $f, g \in P[x]$ равносильны следующие утверждения:*

- 1) $\text{Res}(f, g) = 0$;
- 2) f и g имеют общий корень или $a_0 = b_0 = 0$.

Д о к а з а т е л ь с т в о разбивается на несколько случаев.

Случай 1. $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$. Сразу следует из теоремы 1.

Случай 2. $a_0 = b_0 = 0$. Тогда целый столбик в определителе $\text{Res}(f, g)$ равен нулю, а потому $\text{Res}(f, g) = 0$.

Случай 3. $a_0 \neq 0, b_0 = 0$. Если $g(x) \equiv 0$, то $\text{Res}(f, g) = 0$, f и g имеют общий корень. Пусть $g(x) \not\equiv 0$, но $b_0 = \dots = b_{i-1} = 0, b_i \neq 0$. Тогда

$$\text{Res}(f, g) = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_k & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_0 & \dots & a_{k-1} & a_k & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 & a_1 & \dots & a_k \\ 0 & \dots & 0 & b_i & \dots & b_l & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & b_i & \dots & b_l & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & b_i & \dots & b_l \end{vmatrix} = a_0^i \text{Res}(f, \bar{g}),$$

24.4. Дискриминант. Для многочлена $f \in P[x]$ естественно сформулировать такой вопрос: когда f имеет кратные корни? Алгоритмический ответ ясен. Надо найти наибольший общий делитель многочлена f и его производной f' . Если он является многочленом не нулевой степени, то f имеет кратные корни. Как найти явный ответ?

О п р е д е л е н и е. *Дискриминантом* многочлена

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n), \quad a_0 \neq 0$$

называется элемент

$$\text{Dis}(f) = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

Из этого определения видим, что дискриминант равен нулю тогда и только тогда, когда многочлен имеет кратные корни. Но, чтобы вычислить дискриминант, используя это определение, мы должны знать корни. Следующая теорема позволяет вычислить дискриминант по коэффициентам многочлена.

Т е о р е м а 3. *Справедливо равенство*

$$\text{Dis}(f) = (-1)^{C_n^2} \frac{1}{a_0} \text{Res}(f, f'), \quad C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}, \quad n \geq m.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. По следствию из теоремы 1 справедливо равенство

$$\text{Res}(f, f') = a_0^{n-1} \prod_{i=1}^n f'(\alpha_i).$$

Для многочлена

$$f(x) = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n)$$

найдем производную по формуле дифференцирования произведения:

$$f'(x) = a_0 \sum_{i=1}^n \prod_{\substack{j \neq i \\ 1 \leq j \leq n}} (x - \alpha_j).$$

Подставив значение α_i , получим

$$f'(\alpha_i) = a_0 \prod_{\substack{j \neq i \\ 1 \leq j \leq n}} (\alpha_i - \alpha_j).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, f') &= a_0^{2n-1} \prod_{i=1}^n \prod_{\substack{j \neq i \\ 1 \leq j \leq n}} (\alpha_i - \alpha_j) = a_0^{2n-2} (-1)^{C_n^2} a_0 \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j)^2 = \\ &= (-1)^{C_n^2} a_0 \text{Dis}(f). \end{aligned}$$

Знак $(-1)^{C_n^2}$ связан с тем, что множителей вида $\alpha_i - \alpha_j$, где $j \neq i$, $1 \leq j \leq n$ будет $n(n-1)$. При этом они входят парами $(\alpha_i - \alpha_j)(\alpha_j - \alpha_i)$, а потому

$$\prod_{i=1}^n \prod_{\substack{j \neq i \\ 1 \leq j \leq n}} (\alpha_i - \alpha_j) = (-1)^{C_n^2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

Теорема доказана.

П р и м е р. Пусть $f(x) = ax^2 + bx + c$. Тогда $f' = 2ax + b$, и, вычисляя дискриминант, получим

$$\text{Dis}(f) = (-1)^{C_2^2} \frac{1}{a} \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a & b & 0 \\ 0 & 2a & b \end{vmatrix} = b^2 - 4ac.$$

24.5. Задачи на результат и дискриминант.

1) (Ф.С. 723). Вычислить результат полиномов:

- а) $x^3 - 3x^2 + 2x + 1$ и $2x^2 - x - 1$;
- б) $2x^3 - 3x^2 + 2x + 1$ и $x^2 + x + 3$;
- в) $2x^3 - 3x^2 - x + 2$ и $x^4 - 2x^2 - 3x + 4$;
- г) $3x^3 + 2x^2 + x + 1$ и $2x^3 + x^2 - x - 1$;
- д) $2x^4 - x^3 + 3$ и $3x^3 - x^2 + 4$;
- е) $a_0x^2 + a_1x + a_2$ и $b_0x^2 + b_1x + b_2$.

2) (Ф.С. 724). При каком значении λ полиномы имеют общий корень:

- а) $x^3 - \lambda x + 2$ и $x^2 + \lambda x + 2$;
- б) $x^3 - 2\lambda x + \lambda^3$ и $x^2 + \lambda^2 - 2$;
- в) $x^3 + \lambda x^2 - 9$ и $x^3 + \lambda x - 3$?

3) (Ф.С. 725). Исключить x из системы уравнений:

- а) $x^2 - xy + y^2 = 3$, $x^2y + xy^2 = 6$;

- b) $x^3 - xy - y^3 + y = 0$, $x^2 + x - y^2 - 1 = 0$;
 c) $y = x^3 - 2x^2 - 6x + 8$, $y = 2x^3 - 8x^2 + 5x + 2$.

4) (Ф.С. 726). Решить системы:

- a) $y^2 - 7xy + 4x^2 + 13x - 2y - 3 = 0$,
 $y^2 - 14xy + 9x^2 + 28x - 4y - 5 = 0$;
 b) $y^2 + x^2 - y - 3x = 0$,
 $y^2 - 6xy - x^2 + 11y + 7x - 12 = 0$;
 c) $5y^2 - 6xy + 5x^2 - 16 = 0$,
 $y^2 - xy + 2x^2 - y - x - 4 = 0$.

5) (Ф.С. 731). Вычислить дискриминанты полиномов

- a) $x^3 - x^2 - 2x + 1$; b) $x^3 + 2x^2 + 4x + 1$;
 c) $3x^3 + 3x^2 + 5x + 2$; d) $x^4 - x^3 - 3x^2 + x + 1$;
 e) $2x^4 - x^3 - 4x^2 + x + 1$.

6) (Ф.С. 733). При каком значении λ полиномы имеют кратные корни:

- a) $x^3 - 3x + \lambda$; b) $x^4 - 4x + \lambda$;
 c) $x^3 - 8x^2 + (13 - \lambda)x - (6 + 2\lambda)$;
 d) $x^4 - 4x^3 + (2 - \lambda)x^2 + 2x - 2$?

7) (Ф.С. 742). Доказать, что дискриминант произведения двух полиномов равен произведению дискриминантов, умноженному на квадрат их результата.

24.6. Задачи для любознательных.

1) (K1, гл. 6, § 2, упр. 5). Показать, что

$$\text{Res}(fg, h) = \text{Res}(f, h)\text{Res}(g, h).$$

2) (K1, гл. 6, § 2, упр. 7). Чему равен результат $\text{Res}(f(x), x - a)$?

3) (K1, гл. 6, § 2, упр. 8). Показать, что $\text{Dis}(x^n + a) = (-1)^{n(n-1)/2} n^n a^{n-1}$.

3) (K1, гл. 6, § 2, упр. 9). Пусть $f(x) = x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1$. Используя соотношение $x^n - 1 = (x - 1)f(x)$ и предыдущее упражнение, показать, что $\text{Dis}(f) = (-1)^{(n-1)(n-2)/2} n^{n-2}$.

24.7. Мозаика: числа Мерсенна.

Марен Мерсенн (1588–1648) — французский математик, физик, философ и богослов, теоретик музыки. Числа Мерсенна это числа вида $M_n = 2^n - 1$, $n = 1, 2, \dots$. Легко найти первые числа Мерсенна:

1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, 2047, 4095, 8191, 16383, ...

Если $n = kl$ — составное, то ввиду равенства

$$2^n - 1 = 2^{kl} - 1 = (2^k - 1)(2^{k(l-1)} + 2^{k(l-2)} + \dots + 1)$$

число M_n также составное. Тем не менее, если n — простое, то M_n не обязано быть простым, что показывает следующий пример: $M_{11} = 2047 = 23 \cdot 89$. Как следует из малой теоремы Ферма, если p — простое, то любой делитель числа M_p имеет вид $2pk + 1$ для некоторого натурального k .

Двенадцатое простое число Мерсенна удерживало титул самого большого известного простого числа в течение 75 лет с 1876 по 1951 год. 12 октября 2024 года Люком Дюраном была доказана простота следующего числа Мерсенна:

$$2^{136279841} - 1.$$

Оно имеет 41 024 320 цифр, что на 16 миллионов знаков больше чем у наибольшего известного ранее. Всего на 2025 год известно 52 простых числа Мерсенна, при этом порядковые номера достоверно установлены только у первых 50 чисел. В частности, неизвестно, существуют ли другие простые числа Мерсенна, меньшие известного рекордного. При этом 45-е простое число Мерсенна $M_{37156667}$ было найдено на две недели позднее 47-го известного простого числа Мерсенна $M_{43112609}$, а 46-е известное простое число Мерсенна $M_{42643801}$ было найдено только через год. Отметим, что до сих пор неизвестно, конечно или бесконечно множество простых чисел Мерсенна.

Простые числа Мерсенна тесно связаны с *совершенными числами*. Напомним, что совершенное число — это натуральное число, равное сумме всех своих собственных делителей, т. е. всех положительных делителей, отличных от само числа. Например, число 6 равно сумме своих собственных делителей $1 + 2 + 3$. Евклид показал, что число вида $\frac{M_p(M_p+1)}{2} = 2^{p-1}(2^p - 1)$, где число Мерсенна M_p — простое, является совершенным. Эйлер доказал, что все чётные совершенные числа исчерпываются этой формулой (что касается нечётных совершенных чисел, то до сих пор ничего не известно об их существовании).

Существуют различные обобщения чисел Мерсенна. В частности, обобщённое число Мерсенна это число вида:

$$M_{h,n} = \frac{h^n - 1}{h - 1} = h^0 + h^1 + h^2 + \dots + h^{n-1}.$$

При $h = 2$ получаем обычные числа Мерсенна. При некоторых значениях h и n обобщённые числа Мерсенна являются простыми, например,

$$M_{3,3}, M_{3,7}, M_{3,13}, M_{3,71}, M_{5,3}, M_{5,7}, M_{5,47}.$$

Двойными числами Мерсенна называются числа вида $M_{M_n} = 2^{2^n - 1} - 1$. На 2026 год известны только 4 простых числа такого вида (при $n = 2, 3, 5, 7$). Неизвестно, существуют ли простые двойные числа Мерсенна при $n > 7$.

§ 25. Многочлены от нескольких переменных

25.1. Кольцо многочленов от нескольких переменных. *Многочленом над кольцом K от n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется выражение*

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}, \quad a_{k_1 k_2 \dots k_n} \in K,$$

в котором лишь конечное число коэффициентов $a_{k_1 k_2 \dots k_n}$ отлично от нуля. Каждое слагаемое $a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$ называется *одночленом* или *мономом*. *Степенью монома* называется сумма показателей степеней переменных: $k_1 + k_2 + \dots + k_n$. *Степенью многочлена f называется число*

$$\max_{k_1, k_2, \dots, k_n} (k_1 + k_2 + \dots + k_n),$$

где максимум берётся по всем наборам $k_1, k_2, \dots, k_n$, для которых $a_{k_1 k_2 \dots k_n} \neq 0$. На множестве многочленов естественным образом определяется сумма

$$\begin{aligned} & \sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} + \sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} b_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} = \\ & = \sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} (a_{k_1 k_2 \dots k_n} + b_{k_1 k_2 \dots k_n}) x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \end{aligned}$$

и произведение

$$\begin{aligned} & \sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \cdot \sum_{l_1, l_2, \dots, l_n} b_{l_1 l_2 \dots l_n} x_1^{l_1} x_2^{l_2} \dots x_n^{l_n} = \\ &= \sum_{m_1, m_2, \dots, m_n} c_{m_1 m_2 \dots m_n} x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots x_n^{m_n}, \end{aligned}$$

где

$$c_{m_1 m_2 \dots m_n} = \sum_{k_1 + l_1 = m_1, \dots, k_n + l_n = m_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} b_{l_1 l_2 \dots l_n}.$$

Множество многочленов над кольцом K от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ будем обозначать $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$.

Т е о р е м а 1. *Если K — коммутативное кольцо без делителей нуля с единицей, то $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ — коммутативное кольцо без делителей нуля с единицей.*

Д о к а з а т е л ь с т в о проведем индукцией по n . При $n = 1$ теорема доказана ранее.

Пусть $n > 1$. Рассмотрим отображение

$$K[x_1, x_2, \dots, x_n] \longrightarrow K[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}][x_n],$$

которое сопоставляет многочлену $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ его представление в виде многочлена от одной переменной x_n с коэффициентами из $K[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$. Это отображение является изоморфизмом, т. е. $K[x_1, x_2, \dots, x_n] \simeq K[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}][x_n]$. По предположению индукции $K[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ — коммутативное кольцо без делителей нуля с единицей. По доказанной теореме о многочленах от одной переменной заключаем, что $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ — коммутативное кольцо без делителей нуля с единицей. Теорема доказана.

25.2. Алгебраическая независимость. Начнём со следующего примера.

П р и м е р. Пусть K — коммутативное кольцо с единицей, P — его подполе, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ — некоторые элементы из K . Пусть L — подкольцо, порождённое P и $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Тогда

$$L = \{f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mid f \in P[x_1, x_2, \dots, x_n]\}.$$

Действительно, включение $\supseteq$ очевидно. Чтобы проверить включение $\subseteq$, достаточно убедиться, что множество элементов вида

$$\sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} \alpha_1^{k_1} \alpha_2^{k_2} \dots \alpha_n^{k_n}, \quad a_{k_1 k_2 \dots k_n} \in P$$

образует подкольцо, которое содержит P и $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, а потому содержится в L .

В связи с этим примером дадим такое

О п р е д е л е н и е. Элементы $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ из K называются *алгебраически независимыми над P* , если каждый элемент из L имеет единственную запись $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, где $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in P[x_1, x_2, \dots, x_n]$.

Таким образом, элементы $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ алгебраически независимы, если любой элемент

$$\sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} \alpha_1^{k_1} \alpha_2^{k_2} \dots \alpha_n^{k_n}$$

имеет единственную запись или, что равносильно, 0 записывается единственным образом. Действительно, если $\beta = f_1(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = f_2(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, и $f_1 \neq f_2$, то $0 = (f_1 - f_2)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, т. е. 0 записывается двумя способами. Иными словами, элементы $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ алгебраически независимы над P , если n -ка $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ не является корнем никакого многочлена из $P[x_1, x_2, \dots, x_n]$.

У п р а ж н е н и е. Отображение

$$P[x_1, x_2, \dots, x_n] \longrightarrow L,$$

определённое правилом $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \longmapsto f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ является гомоморфизмом колец. Если $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ алгебраически независимы над P , этот гомоморфизм является изоморфизмом.

При $n = 1$ элемент α , алгебраически зависимый над P , называется *алгебраическим над P* ; алгебраически независимый элемент называется *трансцендентным над P* .

25.3. Словарное упорядочивание многочленов. Если мы рассматриваем многочлен

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 x_2 + x_1 x_2 x_3^2 + x_3^4,$$

то не известно какой коэффициент назвать старшим коэффициентом. Введем линейный порядок на одночленах.

О п р е д е л е н и е. Говорим, что одночлен $a x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$ *выше* одночлена $a' x_1^{k'_1} x_2^{k'_2} \dots x_n^{k'_n}$, если $k_1 = k'_1, k_2 = k'_2, \dots, k_{i-1} = k'_{i-1}$, но $k_i > k'_i$.

Высший одночлен в теории многочленов от нескольких переменных играет ту же роль, что и старший член в теории многочленов от одной переменной.

Л е м м а. Для любых многочленов f и g из $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ высший член произведения $f \cdot g$ равен произведению высшего члена f и высшего члена g .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\dots x_n^{k_n}$ — высший член многочлена f , а $a'x_1^{k'_1}x_2^{k'_2}\dots x_n^{k'_n}$ — любой другой член f ; $bx_1^{l_1}x_2^{l_2}\dots x_n^{l_n}$ — высший член многочлена g , а $b'x_1^{l'_1}x_2^{l'_2}\dots x_n^{l'_n}$ — любой другой член g . Пусть

$$k_1 = k'_1, k_2 = k'_2, \dots, k_{i-1} = k'_{i-1}, k_i > k'_i;$$

$$l_1 = l'_1, l_2 = l'_2, \dots, l_{j-1} = l'_{j-1}, l_j > l'_j.$$

Надо доказать, что произведение $abx_1^{k_1+l_1}x_2^{k_2+l_2}\dots x_n^{k_n+l_n}$ выше любого из членов

$$ab'x_1^{k_1+l'_1}x_2^{k_2+l'_2}\dots x_n^{k_n+l'_n}, \quad a'b x_1^{k'_1+l_1}x_2^{k'_2+l_2}\dots x_n^{k'_n+l_n},$$

$$a'b'x_1^{k'_1+l'_1}x_2^{k'_2+l'_2}\dots x_n^{k'_n+l'_n}.$$

Для первых двух членов это очевидно. Докажем для третьего.

Пусть $i \leq j$, тогда

$$k_1+l_1 = k'_1+l'_1, k_2+l_2 = k'_2+l'_2, \dots, k_{i-1}+l_{i-1} = k'_{i-1}+l'_{i-1}, k_i+l_i > k'_i+l'_i.$$

Если $i \geq j$, то

$$k_1+l_1 = k'_1+l'_1, k_2+l_2 = k'_2+l'_2, \dots, k_{i-1}+l_{i-1} = k'_{j-1}+l'_{j-1}, k_j+l_j > k'_j+l'_j,$$

т. е. мы доказали, что член $abx_1^{k_1+l_1}x_2^{k_2+l_2}\dots x_n^{k_n+l_n}$ выше члена $a'b'x_1^{k'_1+l'_1}x_2^{k'_2+l'_2}\dots x_n^{k'_n+l'_n}$. Лемма доказана.

25.4. Симметрические многочлены. В кольце $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ можно выделить подкольцо симметрических многочленов.

О п р е д е л е н и е. Многочлен называется *симметрическим*, если он не изменяется ни при какой перестановке переменных.

П р и м е р ы. 1) Нетрудно проверить, что многочлен

$$x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_1x_2^3 + x_1x_3^3 + x_2x_3^3 + x_1^3x_3$$

является симметрическим.

2) Следующие многочлены называются *элементарными симметрическими многочленами*:

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= x_1 + x_2 + \dots + x_n, \\ \sigma_2 &= x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_1x_n + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n, \\ &\dots\dots\dots \\ \sigma_k &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1}x_{i_2} \dots x_{i_k}, \\ &\dots\dots\dots \\ \sigma_n &= x_1x_2 \dots x_n.\end{aligned}$$

Они возникают в формулах Виета.

Элементарные симметрические многочлены порождают все симметрические многочлены. Более точно, справедлива

Т е о р е м а 2. Пусть K — коммутативное кольцо с единицей, $K_s[x_1, x_2, \dots, x_n]$ — множество всех симметрических многочленов над K от $x_1, x_2, \dots, x_n$. Тогда

- 1) $K_s[x_1, x_2, \dots, x_n]$ — подкольцо кольца $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$;
- 2) $K_s[x_1, x_2, \dots, x_n]$ порождается кольцом K и многочленами $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Чтобы проверить, что $K_s[x_1, x_2, \dots, x_n]$ является подкольцом, достаточно проверить, что если f и g — симметрические многочлены, то многочлены $f + g$, $-f$ и $f \cdot g$ также являются симметрическими. Это непосредственно следует из определения.

2) Проверим, что $K_s[x_1, x_2, \dots, x_n]$ порождается K и $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$, т. е. каждый симметрический многочлен можно представить как многочлен над K от $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$. Пусть $f \in K_s[x_1, x_2, \dots, x_n]$ и его высший член равен $ax_1^{k_1}x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$. Так как f симметрический, то $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$. Действительно, если бы оказалось, что $k_i < k_{i+1}$, то, переставляя x_i и x_{i+1} , получили бы член, который содержится в f и выше $ax_1^{k_1}x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$.

Рассмотрим

$$f_1 = a\sigma_1^{k_1-k_2}\sigma_2^{k_2-k_3} \dots \sigma_{n-1}^{k_{n-1}-k_n}\sigma_n^{k_n}.$$

По лемме о высшем члене произведения видим, что высший член f_1

равен

$$ax_1^{k_1-k_2}(x_1x_2)^{k_2-k_3}\dots(x_1x_2\dots x_n)^{k_n} = ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\dots x_n^{k_n},$$

т. е. совпадает с высшим членом многочлена f . Рассмотрим многочлен $f - f_1$. Его высший член ниже высшего члена многочлена f . Пусть $bx_1^{l_1}x_2^{l_2}\dots x_n^{l_n}$ — высший член многочлена $f - f_1$. Берём многочлен

$$f_2 = b\sigma_1^{l_1-l_2}\sigma_2^{l_2-l_3}\dots\sigma_{n-1}^{l_{n-1}-l_n}\sigma_n^{l_n}.$$

Так же как и выше, замечаем, что высший член f_2 равен высшему члену многочлена $f - f_1$. Поэтому высший член $f - f_1 - f_2$ ниже высшего члена $f - f_1$. Продолжая эту процедуру, видим, что процесс оборвется на нулевом многочлене, и в результате мы получим искомое разложение

$$f = f_1 + f_2 + \dots + f_m.$$

Теорема доказана.

25.5. Симметрические многочлены от корней многочлена от одной переменной. Рассмотрим многочлен

$$f(x) = x^2 + 1$$

над полем рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Как мы знаем, он имеет два комплексных корня: $\alpha_1 = -i$, $\alpha_2 = i$. Если мы подставим эти корни в многочлен от двух переменных

$$h(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2$$

над $\mathbb{Q}$, то получим элемент $h(\alpha_1, \alpha_2) = i$, который не лежит в $\mathbb{Q}$. Если же подставить корни в симметрический многочлен $g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$, то получим элемент $g(\alpha_1, \alpha_2) = -1$ из $\mathbb{Q}$. Оказывается, что справедливо

П р е д л о ж е н и е. Пусть $f(x)$ — многочлен из $P[x]$ степени n , имеющий корни $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ в некотором расширении L поля P , а $g = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — симметрический многочлен над P . Тогда его значение $g(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ от корней $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ лежит в поле P .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть многочлен

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n, \quad a_i \in P,$$

имеет корни $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ в некотором поле L , которое является расширением поля P , т. е.

$$f(x) = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n).$$

Если g — симметрический, то по теореме 1 его можно записать как многочлен от $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ над P , т. е. $g = F(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$. Подставив корни, по теореме Виета получим

$$\begin{aligned} g(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) &= F(\sigma_1(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \sigma_2(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \dots \\ &\dots, \sigma_n(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)) = F\left(-\frac{a_1}{a_0}, \frac{a_2}{a_0}, \dots, (-1)^n \frac{a_n}{a_0}\right) \in P. \end{aligned}$$

Предложение доказано.

25.6. Алгебраическая независимость элементарных симметрических многочленов. Как мы знаем, кольцо симметрических многочленов $P_s[x_1, x_2, \dots, x_n]$ порождается полем P и элементарными симметрическими многочленами $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$. Справедлива

Т е о р е м а 3. *Элементарные симметрические многочлены $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ алгебраически независимы над основным полем P .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что для некоторого многочлена $\varphi \in P[y_1, y_2, \dots, y_n]$ имеем $\varphi(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = 0$, т. е. 0 представим двумя разными способами. Надо доказать, что $\varphi \equiv 0$.

Пусть $\varphi = \sum_i \varphi_i$, где $\varphi_i = a_i y_1^{k_{i1}} y_2^{k_{i2}} \dots y_n^{k_{in}}$ и все наборы $(k_{i1}, k_{i2}, \dots, k_{in})$ различны при различных i . Отсюда

$$\varphi(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = \sum_i \varphi_i(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n).$$

Пусть

$$\varphi_i(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \in P[x_1, x_2, \dots, x_n].$$

По лемме о высшем члене произведения имеем

$$(\text{высший член } f_i) =$$

$$= a_i \cdot (\text{высший член } \sigma_1)^{k_{i1}} \cdot \dots \cdot (\text{высший член } \sigma_n)^{k_{in}} =$$

$$= a_i x_1^{k_{i_1}+k_{i_2}+\dots+k_{i_n}} x_2^{k_{i_2}+k_{i_3}+\dots+k_{i_n}} \dots x_n^{k_{i_n}}.$$

Если высший член многочлена f_i известен, то φ_i можно однозначно восстановить. Тогда по формуле

$$\varphi = \sum_i \varphi_i$$

можем восстановить φ . Если бы высшие члены у f_i и f_j совпадали, то $\varphi_i = \varphi_j$, а этого быть не может. Следовательно, все высшие члены у f_i различны. Пусть $bx_1^{l_1}x_2^{l_2}\dots x_n^{l_n}$ — высший из всех высших членов f_i . Тогда он ни с чем не сократится, а потому $\varphi(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) \neq 0$, противоречие. Теорема доказана.

Из доказанной теоремы следует, что кольцо симметрических многочленов изоморфно кольцу многочленов:

$$P[\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n] = P_s[x_1, x_2, \dots, x_n] \simeq P[x_1, x_2, \dots, x_n].$$

25.7. Задачи на симметрические многочлены.

1) (Ф.С. 693). Выразить через основные симметрические полиномы:

- а) $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3$;
- б) $x_1^2x_2 + x_1x_2^2 + x_1^2x_3 + x_1x_3^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2$;
- в) $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 - 2x_1^2x_2^2 - 2x_2^2x_3^2 - 2x_3^2x_1^2$;
- г) $x_1^5x_2^2 + x_1^2x_2^5 + x_1^5x_3^2 + x_1^2x_3^5 + x_2^5x_3^2 + x_2^2x_3^5$;
- д) $(x_1 + x_2)(x_1 + x_3)(x_2 + x_3)$.

2) (Ф.С. 695). Выразить через основные симметрические полиномы моногенные полиномы:

- а) $x_1^2 + \dots$; б) $x_1^3 + \dots$; в) $x_1^2x_2x_3 + \dots$; г) $x_1^2x_2^2 + \dots$; д) $x_1^3x_2 + \dots$; е) $x_1^4 + \dots$;
- ж) $x_1^4x_2 + \dots$; з) $x_1^2x_2^2x_3 + \dots$; и) $x_1^3x_2^2 + \dots$; к) $x_1^4x_2 + \dots$;
- л) $x_1^2x_2^2x_3x_4 + \dots$.

3) (Ф.С. 702). Вычислить значение симметрической функции от корней уравнения $f(x) = 0$:

- а) $x_1^4x_2 + \dots$, $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 1$;
- б) $x_1^3x_2^3 + \dots$, $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x - 1$;
- в) $(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)(x_2^2 + x_2x_3 + x_3^2)(x_3^2 + x_3x_1 + x_1^2)$, $f(x) = 5x^3 - 6x^2 + 7x - 8$.

4) (Ф.С. 704). Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ — корни полинома

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n.$$

Доказать, что симметрический полином от $x_2, x_3, \dots, x_n$ можно представить в виде полинома от x_1 .

5) (Ф.С. *705). Пусть $\varphi_k(x_1)$ есть k -й основной симметрический полином от $x_2, \dots, x_n$. Вывести из формулы (см. решение задачи 704)

$$\varphi_k(x_1) = f_k - x_1 f_{k-1} + \dots + (-1)^{k-1} x_1^{k-1} f_1 + (-1)^k x_1^k$$

формулу Ньютона

$$s_k - f_1 s_{k-1} + \dots + (-1)^{k-1} f_{k-1} s_1 + (-1)^k k f_k = 0,$$

связывающую степенные суммы $s_k = x_1^k + \dots + x_n^k$ с основными симметрическими полиномами.

6) (Ф.С. 706). Найти выражение для s_2, s_3, s_4, s_5, s_6 через основные симметрические полиномы, пользуясь формулами Ньютона.

7) (Ф.С. 707). Выразить f_2, f_3, f_4, f_5, f_6 через степенные суммы $s_1, s_2, \dots$, пользуясь формулами Ньютона.

25.8. Задачи для любознательных.

1) (СМО, Задача 385) Доказать, что любое целое число можно представить в виде суммы пяти кубов целых чисел.

2) Найти целые неотрицательные решения системы

$$x + y = u^2, \quad xy = v^2.$$

25.9. Мозаика: Эйлерова система диофантовых уравнений.

В 1749 году Леонард Эйлер написал Христиану Гольдбаху письмо, в котором признался, что потратил немало сил для поиска целочисленных решений с виду простой системы уравнений:

$$x + y + z = u^2, \quad xy + yz + zx = v^2, \quad xyz = w^2. \quad (1)$$

Эйлер утверждал, что нашёл наименьшее целочисленное решение:

$$x = 1633780814400, \quad y = 252782198228, \quad z = 3474741058973.$$

Оказывается великий Эйлер в данном случае ошибся. Как заметили Ю. Аленков и В. Кибирев (Окунаясь в глубины арифметики, Квант, 2007, № 4, с. 16), тройка натуральных чисел

$$x = 45, \quad y = 64, \quad z = 180$$

и, соответственно, числа

$$u = 17, \quad v = 150, \quad w = 720$$

также удовлетворяют системе (1).

Более того, можно предложить еще два способа построения новых решений по уже известным. Предположим, что (x_0, y_0, z_0) — некоторое ненулевое решение.

1) Тройка $(x_0 y_0, y_0 z_0, z_0 x_0)$ также является решением. Следовательно, мы имеем отображение $F: \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}^3$, $F((x, y, z)) = (xy, yz, zx)$. Полагая $(x_0, y_0, z_0) = (45, 64, 180)$, последовательно находим

$$(x_1, y_1, z_1) = F((x_0, y_0, z_0)) = F((45, 64, 180)) = (2880, 11520, 8100),$$

$$(x_2, y_2, z_2) = F((x_1, y_1, z_1)) = F((2880, 11520, 8100)) =$$

$$= (33177600, 93312000, 23328000),$$

$$(x_3, y_3, z_3) = F((x_2, y_2, z_2)) = F((33177600, 93312000, 23328000)) =$$

$$= (3095868211200000, 2176782336000000, 7739670528000000).$$

2) Для любого натурального k тройка $(k^2 x_0, k^2 y_0, k^2 z_0)$ также является решением. Например, умножим $(45, 64, 180)$ на 4, получим решение $(180, 256, 720)$.

Возникает естественный

В о п р о с. Верно ли, что всякое решение системы (1) можно получить из решения $(45, 64, 180)$ при помощи преобразований типа 1) и 2)?

У п р а ж н е н и е. Найти целые неотрицательные решения системы

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = u_1^2, \quad x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4 = u_2^2,$$

$$x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + x_1 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4 = u_3^2, \quad x_1 x_2 x_3 x_4 = u_4^2.$$

§ 26. Комплексные многочлены от одной переменной

Особый интерес представляют поля, которые не надо расширять — алгебраически замкнутые.

О п р е д е л е н и е. Поле P называется *алгебраически замкнутым*, если любой многочлен ненулевой степени из $P[x]$ имеет в P хотя бы один корень.

У п р а ж н е н и е. Поле алгебраически замкнуто тогда и только тогда, когда любой многочлен над этим полем разлагается над ним на линейные множители. (У к а з а н и е: использовать теорему Безу.)

26.1. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. В этом пункте мы докажем утверждение о том, что поле комплексных чисел алгебраически замкнуто. Это утверждение иногда называют основной теоремой алгебры. Более правильно было бы назвать её основной теоремой алгебры многочленов.

Предварительно докажем следующее утверждение, которое представляет и самостоятельный интерес.

Л е м м а 1 (о модуле старшего члена). *Для многочлена*

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n, \quad a_0 \neq 0, \quad a_i \in \mathbb{C},$$

найдётся такое вещественное неотрицательное число M , что для всех $x \in \mathbb{C}$, таких, что $|x| \geq M$, справедливо неравенство

$$|a_0x^n| > |a_1x^{n-1} + \dots + a_n|.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Имеем

$$|a_1x^{n-1} + \dots + a_n| \leq |a_1| \cdot |x|^{n-1} + |a_2| \cdot |x|^{n-2} + \dots + |a_n|.$$

Положим

$$A = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|\}.$$

Тогда при $|x| \neq 1$

$$\begin{aligned} |a_1| \cdot |x|^{n-1} + |a_2| \cdot |x|^{n-2} + \dots + |a_n| &\leq A(|x|^{n-1} + |x|^{n-2} + \dots + 1) = \\ &= A \frac{|x|^n - 1}{|x| - 1} < A \frac{|x|^n}{|x| - 1}. \end{aligned}$$

Найдём те значения x , для которых выполняется неравенство

$$A \frac{|x|^n}{|x| - 1} \leq |a_0x^n| \leq |a_0||x|^n.$$

Нетрудно проверить, что оно выполняется тогда и только тогда, когда

$$|x| > 1 + \frac{A}{|a_0|} \text{ и } |x| > 1.$$

Следовательно, полагая

$$M = 1 + \frac{A}{|a_0|},$$

получим нужное утверждение. Лемма доказана.

Из этой леммы, в частности, следует, что все комплексные корни многочлена $f(x)$ лежат внутри круга с центром в начале координат и радиуса M .

Т е о р е м а. *Поле комплексных чисел алгебраически замкнуто.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n, \quad a_0 \neq 0, \quad a_i \in \mathbb{C}.$$

Надо доказать, что f имеет комплексный корень.

Случай 1. Предположим вначале, что $f \in \mathbb{R}[x]$, т. е. все коэффициенты a_i лежат в $\mathbb{R}$. Представим степень многочлена n в таком виде: $n = 2^k q$, где q — нечетное число. Воспользуемся индукцией по k . При $k = 0$ число n нечётно. Ввиду леммы о модуле старшего члена найдётся такое неотрицательное вещественное число N , что $f(-N)$ и $f(N)$ имеют разные знаки. Справедлива следующая лемма, доказываемая в курсе математического анализа.

Л е м м а 2. *Всякая вещественная функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$ и принимающая на его концах значения разных знаков, обращается в 0 в некоторой точке $c \in [a, b]$.*

Следовательно, найдётся вещественное число c из отрезка $[-N, N]$, которое является корнем многочлена f . Основание индукции установлено.

Пусть теперь $k > 0$. Предположим, что утверждение справедливо для $k - 1$, и докажем его для k . По теореме о существовании корня найдётся поле P , являющееся расширением поля $\mathbb{R}$, над которым многочлен f разлагается на линейные множители:

$$f(x) = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n), \quad \alpha_i \in P.$$

Пусть $c \in \mathbb{R}$. Определим числа $\beta_{ij} = \alpha_i \alpha_j + (\alpha_i + \alpha_j)c$, $1 \leq i < j \leq n$

и рассмотрим многочлен

$$g(x) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x - \beta_{ij}).$$

Очевидно, что его степень

$$\deg g = \frac{n(n-1)}{2} = 2^{k-1}q',$$

где $q' = q(n-1)$ — нечетно, так как $k \geq 1$. Надо убедиться, что коэффициенты многочлена g лежат в $\mathbb{R}$. Заметим, что всякий коэффициент многочлена g является элементарным симметрическим многочленом от β_{ij} над $\mathbb{R}$, т. е. если переставить пару индексов (i, j) и (r, s) , то многочлен $g(x)$ не изменится. Отсюда нетрудно вывести, что если переставить местами любые корни α_i и α_j , то многочлен также не изменится. Следовательно, всякий коэффициент g является значением симметрическим многочленом над $\mathbb{R}$ от $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. По доказанному выше предложению о симметрическом многочлене от корней уравнения заключаем, что всякий коэффициент многочлена g лежит в $\mathbb{R}$, а потому и $g \in \mathbb{R}[x]$. По предположению индукции g имеет хотя бы один корень в $\mathbb{C}$, т. е. хотя бы одно $\beta_{ij} \in \mathbb{C}$.

Вспоминаем, что β_{ij} зависит от вещественного параметра s . Выбирая другое значение s , получим, что какой-то другой β_{rs} является комплексным корнем, но в качестве s мы можем брать любое вещественное число, а число перестановок корней β_{ij} конечно. Следовательно, найдется пара вещественных чисел c_1 и c_2 , $c_1 \neq c_2$ таких, что

$$\begin{aligned}\alpha_i \alpha_j + (\alpha_i + \alpha_j)c_1 &= b_1 \in \mathbb{C}, \\ \alpha_i \alpha_j + (\alpha_i + \alpha_j)c_2 &= b_2 \in \mathbb{C}.\end{aligned}$$

Тогда

$$\alpha_i + \alpha_j = \frac{b_1 - b_2}{c_1 - c_2} \in \mathbb{C}, \quad \alpha_i \alpha_j \in \mathbb{C}.$$

Пара α_i, α_j является корнями уравнения

$$z^2 - (\alpha_i + \alpha_j)z + \alpha_i \alpha_j = 0$$

с комплексными коэффициентами. По формуле нахождения корней квадратного многочлена видим, что α_i и α_j являются комплексными

числами. Следовательно, мы нашли два комплексных корня многочлена f .

Случай 2: $f \in \mathbb{C}[x]$, т. е. все a_i лежат в $\mathbb{C}$. Рассмотрим многочлен

$$\bar{f}(x) = \overline{a_0}x^n + \overline{a_1}x^{n-1} + \dots + \overline{a_n}$$

и определим

$$F(x) = f(x) \cdot \bar{f}(x) = \sum_{k=0}^{2n} c_k x^{2n-k}, \text{ где } c_k = \sum_{r+s=k} a_r \overline{a_s}.$$

Ясно, что

$$\overline{c_k} = \overline{\sum_{r+s=k} a_r \overline{a_s}} = \sum_{r+s=k} \overline{a_r \overline{a_s}} = \sum_{r+s=k} \overline{a_r} a_s = c_k,$$

т. е. $c_k \in \mathbb{R}$, а потому $F(x) \in \mathbb{R}[x]$. По установленному случаю 1 у него существует комплексный корень, т. е. найдется некоторое $\gamma \in \mathbb{C}$ такое, что

$$F(\gamma) = f(\gamma) \cdot \bar{f}(\gamma) = 0.$$

Если $f(\gamma) = 0$, то γ — корень f . Если $\bar{f}(\gamma) = 0$, то

$$\overline{a_0}\gamma^n + \overline{a_1}\gamma^{n-1} + \dots + \overline{a_n} = 0,$$

и, переходя к комплексно-сопряженному, получим

$$a_0\bar{\gamma}^n + a_1\bar{\gamma}^{n-1} + \dots + a_n = \bar{0},$$

т. е. $\bar{\gamma}$ — корень многочлена f и $\gamma \in \mathbb{C}$. Теорема доказана.

26.2. Некоторые приложения. Пусть $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, $0 \leq \varphi < 2\pi$ — некоторое комплексное число. Рассмотрим правильный N -угольник, лежащий на единичной окружности с центром в начале координат на комплексной плоскости. Тогда его вершинами будут являться точки

$$\varepsilon_k = \sqrt[N]{1} = \left\{ \cos \frac{2\pi k}{N} + i \sin \frac{2\pi k}{N} \mid k = 0, 1, \dots, N-1 \right\}.$$

Чтобы задать окружность радиуса r мы должны рассматривать числа $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. Если нас интересует окружность с центром в точке $a \in \mathbb{C}$, мы должны рассмотреть точки $a + r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. Вершинами правильного N -угольника вписанного в окружность радиуса r с центром в точке a являются точки $a_k = a + r\varepsilon_k$, $k = 0, 1, \dots, N-1$.

Справедлива

Т е о р е м а (о значении многочлена в центре правильного многоугольника). Для любого многочлена $f \in \mathbb{C}[x]$ степени n и всякого правильного N -угольника, $N > n$ с центром в точке a и вершинами a_k , $k = 0, 1, \dots, N-1$, справедливо равенство

$$f(a) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(a_k).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Можно считать, что $a_k = a + r\varepsilon_k$ при подходящем $a \in \mathbb{C}$. Рассмотрим многочлен $g(x) = f(a + rx)$. Очевидно,

$$g(0) = f(a), \quad g(\varepsilon_k) = f(a + r\varepsilon_k), \quad k = 0, 1, \dots, N-1,$$

т. е. достаточно рассматривать N -угольник, лежащий на единичной окружности и надо доказать равенство

$$g(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} g(\varepsilon_k).$$

Пусть

$$g(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n = \sum_{s=0}^n c_sx^s.$$

Найдём

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} g(\varepsilon_k) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{s=0}^n c_s \varepsilon_k^s = \frac{1}{N} \sum_{s=0}^n c_s \left(\sum_{k=0}^{N-1} \varepsilon_k^s \right) = \\ &= \frac{1}{N} c_0 N = c_0 = g(0), \end{aligned}$$

где мы воспользовались тем, что

$$\sum_{k=0}^{N-1} \varepsilon_k^s = 1 + \varepsilon_1^s + \varepsilon_1^{2s} + \dots + \varepsilon_1^{s(N-1)}$$

— геометрическая прогрессия, а потому

$$\sum_{k=0}^{N-1} \varepsilon_k^s = \begin{cases} N & \text{при } s = 0, \\ \frac{\varepsilon_1^{sN} - 1}{\varepsilon_1^s - 1} = 0 & \text{при } s \neq 0. \end{cases}$$

Теорема доказана.

У п р а ж н е н и е. Где использовалось, что $N > n$?

Всякий многочлен $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ мы можем рассматривать как функцию $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. При этом $|f(x)|$ является функцией, определённой на $\mathbb{C}$ со значениями в $\mathbb{R}$, т. е. $|f|: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$. Справедлива

Т е о р е м а (отсутствие локальных максимумов модуля). *Ни для какого многочлена $f(x) \in \mathbb{C}[x] \setminus \mathbb{C}$ не существует локальных максимумов функции $|f|$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что точка a является точкой локального максимума функции $|f|$, т. е. $|f(x)| < |f(a)|$ при условии, что $x \neq a$ удовлетворяет неравенству $|x - a| \leq \delta$ для некоторого $\delta > 0$. Пусть $N > n$, где n — степень многочлена f . Обозначим a_k , $k = 0, 1, \dots, N-1$ — вершины правильного N -угольника с центром в точке a . Тогда по теореме 1 справедливо неравенство

$$|f(a)| \leq \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |f(a_k)|,$$

из которого следует, что $|f(a)| < |f(a)|$. Противоречие.

Отметим, что теоремы 1 и 2 справедливы не только для многочленов, но и для произвольных аналитических функций

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, \quad a_k \in \mathbb{C}.$$

26.3. Мозаика: Иррациональность числа $\sqrt{2}$.

Знаменитый английский математик Годфри Гарольд Харди (1877–1947) в своей книге «Апология математика» пишет о красоте математики, сравнивая математику с живописью, шахматами и поэзией. Поясняя свою мысль, он приводит примеры «настоящих теорем», т. е. теорем, которые всеми математиками признаются первоклассными. Вот что он пишет об этих теоремах: «Я сформулирую и докажу две знаменитые теоремы древнегреческой математики. Обе «простые» по форме и по содержанию и при этом не оставляют сомнений в том, что принадлежат к наивысшему классу. Обе так же свежи и значимы как в день их открытия, — две тысячи лет не добавили им ни единой морщинки!». Первый пример — теорема Евклида о бесконечности множества простых чисел, которую мы рассматривали в мозаике § 19.

Второй пример — доказательство Пифагора иррациональности числа $\sqrt{2}$. Предположим, что это число рациональное, т. е. имеет вид $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ для некоторого целого a и натурального b . При этом мы можем считать, что a и b взаимно просты. Возводя обе части в квадрат, получим равенство $a^2 = 2b^2$, из которого следует, что a — чётное число, т. е. $a = 2c$ для некоторого целого c . Подставляя, получим

$$a^2 = (2c)^2 = 4c^2 = 2b^2.$$

После сокращения приходим к равенству $b^2 = 2c^2$, из которого следует, что и b делится на 2, но это противоречит предположению о том, что a и b взаимно просты.

Из этой теоремы следует, что диагональ квадрата несоизмерима с его стороной, т. е. их отношение не является рациональным числом.

Понятно, что в теореме Пифагора вместо числа 2 можно взять любое простое число p и показать, что число $\sqrt{p}$ не является рациональным. Отсюда сразу следует, что уравнение

$$x^2 - py^2 = 0$$

не имеет ненулевых рациональных решений.

Уравнения такого вида возникают при доказательстве того, что числа

$$\{a + b\sqrt{p} \mid x, y \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{R}$$

относительно операций сложения и умножения вещественных чисел образуют поле (ср. с задачей (П, 1716)).

§ 27. Поле частных

Мы знаем, что кольцо целых чисел вкладывается в поле рациональных чисел, кольцо многочленов над полем вкладывается в поле рациональных дробей. Возникает естественный вопрос: всякое ли кольцо вкладывается в поле? Ответ, очевидно, отрицательный, так как некоммутативное кольцо, или кольцо, обладающее делителями нуля, не может быть вложено в поле. Оказывается, что некоммутативность и наличие делителей нуля являются единственными препятствиями к требуемому вложению.

27.1. Вложение целостного кольца в поле. Напомним, что кольцо называется *целостным*, если оно коммутативно и не имеет

делителей нуля. В частности, любое поле является целостным кольцом. Действительно, если $ab = 0$ и $a \neq 0$, то существует элемент a^{-1} , а потому $a^{-1}ab = b = 0$, т. е. $b = 0$. Кроме того, легко заметить, что любое подкольцо поля является целостным кольцом.

Т е о р е м а 1. 1) Любое целостное кольцо K изоморфно вкладывается в некоторое поле L . 2) Подполе, порожденное образом кольца K в поле L , определено однозначно с точностью до изоморфизма.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Вначале докажем существование такого поля. Для этого рассмотрим множество пар

$$\{(a, b) \mid a, b \in K, b \neq 0\}$$

и определим на нём отношение $\sim$, полагая $(a, b) \sim (c, d)$, если $ad = bc$. Проверим, что это отношение является отношением эквивалентности. Для этого надо проверить:

- 1) $(a, b) \sim (a, b)$;
- 2) если $(a, b) \sim (c, d)$, то $(c, d) \sim (a, b)$;
- 3) если $(a, b) \sim (c, d)$ и $(c, d) \sim (e, f)$, то $(a, b) \sim (e, f)$.

Первые два свойства очевидны. Установим свойство 3). Пусть

$$(a, b) \sim (c, d) \text{ и } (c, d) \sim (e, f).$$

Это равносильно тому, что $ad = bc$ и $cf = de$. Надо доказать, что $af = be$. Умножая первое равенство на f , а второе на b , получим

$$adf = bcf, \quad bcf = bde.$$

Из этих равенств следует, что $adf = bde$, и, сокращая на d , получим $af = be$, но это и означает, что $(a, b) \sim (e, f)$. Следовательно, отношение $\sim$ действительно является отношением эквивалентности. Рассмотрим фактор-множество

$$L = \{(a, b) \mid a, b \in K, b \neq 0\} / \sim.$$

Его элементами являются классы эквивалентности $\overline{(a, b)}$, т. е.

$$\overline{(a, b)} = \{(c, d) \mid (c, d) \sim (a, b)\}.$$

Определим на L операции сложения и умножения, полагая

$$\overline{(a, b)} + \overline{(c, d)} = \overline{(ad + bc, bd)},$$

$$\overline{(a, b)} \cdot \overline{(c, d)} = \overline{(ac, bd)}.$$

Проверим, что эти операции определены корректно, т. е. не зависят от выбора представителей. Пусть

$$\overline{(a, b)} = \overline{(a', b')}, \quad \overline{(c, d)} = \overline{(c', d')},$$

т. е.

$$(a, b) \sim (a', b'), \quad (c, d) \sim (c', d').$$

Надо проверить, что справедливы равенства

$$\overline{(ad + bc, bd)} = \overline{(a'd' + b'c', b'd')}, \quad \overline{(ac, bd)} = \overline{(a'c', b'd')},$$

т. е.

$$(ad + bc, bd) \sim (a'd' + b'c', b'd'), \quad (ac, bd) \sim (a'c', b'd').$$

Для проверки первого равенства умножим равенство $ab' = ba'$ на dd' , а равенство $cd' = dc'$ на bb' , складывая эти равенства, получим

$$(ad + bc)b'd' = bd(a'd' + b'c').$$

Следовательно, операция сложения определена корректно. Проверим справедливость второго равенства. Имеем:

$$ab' = ba', \quad cd' = dc'.$$

Перемножая эти равенства почленно, получим $acb'd' = bda'c'$. Следовательно, операция умножения определена корректно.

Докажем, что алгебраическая система $\langle L; +, \cdot \rangle$ является полем. Для этого надо проверить все аксиомы поля.

С1) Ассоциативность сложения: $(A + B) + C = A + (B + C)$.

Пусть $A = \overline{(a, b)}$, $B = \overline{(c, d)}$, $C = \overline{(e, f)}$. Тогда

$$A + B = \overline{(ad + bc, bd)}, \quad (A + B) + C = \overline{((ad + bc)f + bde, (bd)f)}.$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} B + C &= \overline{(cf + de, df)}, \quad A + (B + C) = \overline{(adf + b(cf + de), b(df))} = \\ &= \overline{((ad + bc)f + bde, (bd)f)}, \end{aligned}$$

т. е. ассоциативность сложения выполняется.

С2) Коммутативность сложения: $A + B = B + A$. Очевидно.

С3) В качестве нулевого элемента возьмём класс $\overline{(0, u)}$, где $u \neq 0$.

С4) Противоположным к классу $\overline{(a, b)}$ является класс $-\overline{(a, b)} = \overline{(-a, b)}$.

Аксиомы У1 и У2 выполняются в силу соответствующих аксиом кольца K .

У3) Единичным классом является класс $\overline{(u, u)}$, $u \neq 0$.

У4) Для любого класса $\overline{(a, b)} \neq \overline{(0, u)}$ обратным будет $\overline{(a, b)}^{-1} = \overline{(b, a)}$.

СУ) Проверяется непосредственно.

Таким образом, L действительно является полем.

Рассмотрим отображение

$$\varphi: K \longrightarrow L,$$

сопоставляющее каждому элементу из K элемент из L по правилу $\varphi(a) = \overline{(au, u)}$, $u \in K \setminus \{0\}$. Покажем, что это изоморфизм K в L . Действительно, если $a \neq b$, но $\overline{(au, u)} = \overline{(bu, u)}$, т. е. $(au, u) \sim (bu, u)$, то $au^2 = bu^2$. Учитывая, что K целостное, вопреки предположению, получим $a = b$. Следовательно, отображение φ унивалентно.

Проверим, что φ сохраняет операцию сложения, т. е.

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b).$$

Левая часть этого равенства:

$$\varphi(a + b) = \overline{((a + b)u, u)};$$

правая часть:

$$\varphi(a) + \varphi(b) = \overline{(au, u)} + \overline{(bu, u)} = \overline{(au^2 + bu^2, u^2)} = \overline{((a + b)u, u)}.$$

Следовательно, операция сложения сохраняется.

Аналогично проверяется, что сохраняется и операция умножения.

Таким образом, пункт 1) теоремы установлен.

2) Предположим, что существуют два изоморфных вложения φ' и φ'' кольца K в поля L' и L'' соответственно. Обозначим M — подполе поля L' , порождённое $\varphi'(K)$, а M' — подполе поля L'' , порождённое $\varphi''(K)$. Докажем, что каждое из этих подполей изоморфно полю L . Заметим вначале, что

$$M = \{ab^{-1} \mid a, b \in K, b \neq 0\},$$

где мы отождествляем элементы из K с их образами в $\varphi'(K)$. Действительно, если $a, b \in K$, то в M лежат обратные элементы и произведения. Следовательно, включение $\supseteq$ выполняется. Чтобы установить обратное включение покажем, что элементы ab^{-1} образуют подполе. Для этого надо проверить замкнутость относительно сложения, умножения, взятия противоположного и взятия обратного. Так как

$$ab^{-1} + cd^{-1} = (ad + bc)(bd)^{-1}$$

и

$$ab^{-1} \cdot cd^{-1} = (ac)(bd)^{-1},$$

то наше множество замкнуто относительно сложения и умножения. Противоположным к элементу ab^{-1} является элемент $-ab^{-1} = (-a)b^{-1}$. Если $ab^{-1} \neq 0$, то $a \neq 0$ и $(ab^{-1})^{-1} = ba^{-1}$. Заметим, что M содержит K . Действительно, если $a \in K$, то его можно представить в виде $a = (ab) \cdot b^{-1}$. Таким образом, множество элементов ab^{-1} образует подполе, которое содержит K , а так как M наименьшее с этим свойством, то отсюда следует включение $\subseteq$.

Рассмотрим теперь отображение

$$\omega: M \longrightarrow L,$$

действующее по правилу

$$ab^{-1} \longmapsto \overline{(a, b)}.$$

Покажем, что это отображение является изоморфизмом. То, что ω однозначно, следует из определения. Проверим унивалентность: предположим, что $\omega(ab^{-1}) = \omega(cd^{-1})$, т. е. $\overline{(a, b)} = \overline{(c, d)}$, но последнее означает, что $(a, b) \sim (c, d)$, т. е. $ad = bc$, а потому $ab^{-1} = cd^{-1}$. То, что ω сохраняет операции, следует из определения операций в L . Теорема доказана.

О п р е д е л е н и е. Наименьшее поле, содержащее данное целостное кольцо в качестве подкольца, называется *полем частных* этого кольца.

Поле частных полностью определяется кольцом K . Будем обозначать его поле частных символом $\bar{K}$. Очевидно, что для кольца целых чисел $\mathbb{Z}$ его поле частных изоморфно полю рациональных чисел $\mathbb{Q}$.

При работе с полем частных пару (a, b) , $b \neq 0$, записывают в виде дроби $\frac{a}{b}$. Очевидно, что класс $\overline{(a, b)}$ состоит из дробей $\frac{au}{bu}$, $u \neq 0$.

Нетрудно проверить, что операции сложения и умножения классов в поле частных согласуются с обычными операциями сложения и умножения дробей.

П р и м е р (поле рациональных дробей). Как мы знаем, кольцо многочленов $P[x_1, x_2, \dots, x_n]$ над полем P является целостным. По доказанной теореме оно вкладывается в поле. Полем частных кольца многочленов $P[x_1, x_2, \dots, x_n]$ является поле рациональных дробей:

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in P[x_1, x_2, \dots, x_n], g \neq 0 \right\}.$$

При этом $\frac{f}{g} = \frac{f'}{g'}$, если $fg' = gf'$. Сложение и умножение рациональных дробей определяются следующими правилами:

$$\frac{f}{g} + \frac{f'}{g'} = \frac{fg' + gf'}{gg'}, \quad \frac{f}{g} \cdot \frac{f'}{g'} = \frac{ff'}{gg'}.$$

Каждый многочлен можно рассматривать как функцию $P^n \rightarrow P$. Для рациональной дроби может оказаться, что ее знаменатель обращается в нуль при некоторых значениях переменных.

27.2. База векторного пространства $P(x)$ над полем P . Множество $P[x_1, x_2, \dots, x_n]$ образует векторное пространство над полем P . Его базу образуют одночлены вида

$$x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}, \quad k_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Также легко проверить, что и множество рациональных дробей $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ образует векторное пространство над полем P . Возникает вопрос об описании базы этого пространства. Здесь мы рассмотрим этот вопрос для случая $n = 1$.

Векторное пространство $P[x]$ обладает базой

$$1, x, x^2, \dots,$$

и любой многочлен является линейной комбинацией этих многочленов. Но, как легко заметить, эти многочлены уже не образуют базу векторного пространства $P(x)$.

О п р е д е л е н и е. Несократимая дробь $\frac{x^n}{q^m}$, $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $m \in \mathbb{N}$ называется *простейшей*, если q — неразложимый многочлен над P со старшим коэффициентом 1 и $\deg q > n$.

Пр и м е р. Простейшими дробями в $\mathbb{R}(x)$ будут дроби

$$\frac{1}{(x - \alpha)^m}, \quad \frac{1}{(x^2 + bx + c)^m}, \quad \frac{x}{(x^2 + bx + c)^m},$$

где $\alpha \in \mathbb{R}$, а $x^2 + bx + c$ — многочлен, неразложимый над $\mathbb{R}$.

Т е о р е м а 2. *Многочлены $1, x, x^2, \dots$ и простейшие дроби образуют базу векторного пространства $P(x)$ над полем P .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Докажем вначале линейную независимость. Предположим, что некоторая линейная комбинация равна нулю, т. е.

$$f + \sum_{m=1}^{m_1} \frac{f_{1,m}}{q_1^m} + \sum_{m=1}^{m_2} \frac{f_{2,m}}{q_2^m} + \dots + \sum_{m=1}^{m_s} \frac{f_{s,m}}{q_s^m} = 0,$$

где $f \in P[x]$, $f_{i,m} \in P[x]$ и $\deg f_{i,m} < \deg q_i$. Здесь мы объединили линейную комбинацию базисных многочленов в f и считаем, что все q_i различны. Так как если у двух дробей один и тот же множитель q_i в знаменателе, то мы можем найти их сумму и записать в виде одной дроби. Надо доказать, что $f = 0$ и все $f_{i,m} = 0$. Умножим обе части нашего равенства на $q_1^{m_1} q_2^{m_2} \dots q_s^{m_s}$ и если $f \neq 0$, то мы получим равенство

$$\begin{aligned} & (\text{старший коэффициент } f) x^{\deg f + m_1 \deg q_1 + \dots + m_s \deg q_s} + \\ & + \{\text{остальные слагаемые}\} = 0. \end{aligned}$$

Покажем, что это равенство невозможно, так как степень первого слагаемого выше степени любого другого слагаемого. Действительно, если рассмотреть первое слагаемое первой суммы

$$f_{1,1} q_1^{m_1-1} q_2^{m_2} \dots q_s^{m_s},$$

то оно имеет степень

$$\begin{aligned} & \deg f_{1,1} + (m_1 - 1) \deg q_1 + m_2 \deg q_2 + \dots + m_s \deg q_s < \\ & < m_1 \deg q_1 + m_2 \deg q_2 + \dots + m_s \deg q_s. \end{aligned}$$

Аналогично проверяется, что и любое другое слагаемое имеет меньшую степень. Следовательно, $f = 0$.

Предположим теперь, что $f_{1,m_1} \neq 0$. Умножая на то же произведение $q_1^{m_1} q_2^{m_2} \dots q_s^{m_s}$ слагаемое $\frac{f_{1,m_1}}{q_1^{m_1}}$, получим $f_{1,m_1} q_2^{m_2} \dots q_s^{m_s}$, а все остальные слагаемые будут содержать множитель q_1 . Следовательно,

$$f_{1,m_1} q_2^{m_2} \dots q_s^{m_s} + q_1[\dots] = 0.$$

Так как ни f_{1,m_1} и ни один из сомножителей $q_2, \dots, q_s$ не делятся на q_1 (все q_i неразложимы), то $f_{1,m_1} = 0$. Аналогично проверяется, что и все $f_{i,m_i} = 0$.

Докажем максимальность. Возьмём произвольную дробь $\frac{f}{g} \in P(x)$. Пусть $g = q_1^{m_1} q_2^{m_2} \dots q_s^{m_s}$, где $q_1, q_2, \dots, q_m$ — различные неразложимые многочлены и старший коэффициент у каждого q_i равен 1. Проведем индукцию по s .

Если $s = 0$, то $g = 1$ и $\frac{f}{g}$ — просто многочлен, а потому разлагается в линейную комбинацию многочленов $1, x, x^2, \dots$.

Если $s = 1$, то $\frac{f}{g} = \frac{f}{q_1^{m_1}}$. Разделим f с остатком на q_1 , получим

$$f = q_1 h_1 + r_1,$$

где $r_1 = 0$ или $\deg r_1 < \deg q_1$. Тогда

$$\frac{f}{q_1^{m_1}} = \frac{h_1}{q_1^{m_1-1}} + \frac{r_1}{q_1^{m_1}},$$

и дробь $\frac{r_1}{q_1^{m_1}}$ либо равна нулю, либо является простейшей. Если дробь $\frac{h_1}{q_1^{m_1-1}}$ не является простейшей, то представим h_1 в виде $h_1 = q_1 h_2 + r_2$ и т. д. Получим разложение $\frac{f}{q_1^{m_1}}$ в виде линейной комбинации простейших дробей.

Предположим, что для $s - 1$ утверждение справедливо, и рассмотрим два многочлена $q_1^{m_1}$ и $q_2^{m_2} q_3^{m_3} \dots q_s^{m_s}$. Они взаимно просты, а потому существуют многочлены $u, v \in P[x]$ такие, что

$$q_1^{m_1} u + q_2^{m_2} q_3^{m_3} \dots q_s^{m_s} v = 1.$$

Тогда

$$\frac{f}{g} = \frac{f u}{q_2^{m_2} q_3^{m_3} \dots q_s^{m_s}} + \frac{f v}{q_1^{m_1}}.$$

По предположению индукции и разобранным выше случаю $s = 1$ каждая из дробей в правой части является линейной комбинацией простейших дробей. Теорема доказана.

В о п р о с. Из каких элементов состоит база векторного пространства $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ при $n > 1$?

27.3. Задачи на разложение на множители и на простейшие дроби.

1) (Ф.С. 585). Отделить кратные множители полиномов:

- a) $x^6 - 6x^4 - 4x^3 + 9x^2 + 12x + 4$;
- b) $x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4$;
- c) $x^6 - 15x^4 + 8x^3 + 51x^2 - 72x + 27$;
- d) $x^5 - 6x^4 + 16x^3 - 24x^2 + 20x - 8$.

2) (Ф.С. 587). Разложить на линейные множители полиномы:

- a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$; b) $x^4 + 4$;
- c) $x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 1$; d) $x^4 - 10x^2 + 1$.

3) (Ф.С. 589). Построить полиномы наименьшей степени с комплексными коэффициентами по данным корням:

- a) двойной корень 1, простые 2, 3 и $1 + i$;
- b) тройной корень -1, простые 3 и 4;
- c) двойной корень i , простой $-1 - i$.

4) (Ф.С. 590). Разложить на неприводимые вещественные множители полиномы:

- a) $x^4 + 4$; b) $x^6 + 27$; c) $x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 1$;
- d) $x^{2n} - 2x^n + 2$; e) $x^4 - ax^3 + 1$, $-2 < a < 2$;
- f) $x^{2n} + x^n + 1$.

5) (Ф.С. 592). Построить полиномы наименьшей степени с вещественными коэффициентами по данным корням:

- a) двойной корень 1, простые 2, 3 и $1 + i$;
- b) тройной корень $2 - 3i$;
- c) двойной корень i , простой $-1 - i$.

6) (Ф.С. 599). Доказать, что $x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}$ делится на $x^2 + x + 1$.

7) (Ф.С. 600). Когда $x^{3m} - x^{3n+1} + x^{3p+2}$ делится на $x^2 - x + 1$?

6) (Ф.С. 601). При каком условии $x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}$ делится на $x^4 + x^2 + 1$?

7) (Ф.С. *624). Разложить на простейшие дроби над полем $\mathbb{C}$:

$$a) \frac{x^2}{(x-1)(x+2)(x+3)}; \quad b) \frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)};$$

$$c) \frac{3+x}{(x-1)(x^2+1)}; \quad d) \frac{x^2}{x^4-1}; \quad e) \frac{1}{x^3-1}; \quad f) \frac{1}{x^4+4}.$$

8) (Ф.С. *626). Разложить на простейшие дроби над полем $\mathbb{R}$:

$$a) \frac{1}{x^3-1}; \quad b) \frac{x^2}{x^4-16}; \quad c) \frac{1}{x^4+4}; \quad d) \frac{x^2}{x^6+27};$$

$$e) \frac{x^m}{x^{2n+1}-1}, \quad m < 2n+1; \quad f) \frac{x^m}{x^{2n+1}+1}, \quad m < 2n+1.$$

9) (Ф.С. *627). Разложить на простейшие дроби над полем $\mathbb{R}$:

$$a) \frac{x}{(x+1)(x^2+1)^2}; \quad b) \frac{2x-1}{x(x+1)^2(x^2+x+1)^2};$$

$$c) \frac{1}{(x^4-1)^2}; \quad d) \frac{1}{(x^{2n}-1)^2}.$$

27.4. Мозаика: Гипотезы Каталана и Пиллаи.

Выпишем подряд натуральные числа, являющиеся степенями (большими первой) натуральных чисел. Получается последовательность:

$$4 = 2^2, 8 = 2^3, 9 = 3^2, 16 = 2^4 = 4^2, 25 = 5^2, 27 = 3^3, 32 = 2^5, 36 = 6^2,$$

$$49 = 7^2, 64 = 2^6 = 4^3 = 8^2, 81 = 3^4 = 9^2, \dots$$

Такие числа называются *совершенными степенями* натуральных чисел. Заметим, что 8 и 9 — это соседние натуральные числа. Возникает вопрос: существуют ли ещё соседние совершенными степени натуральных чисел? Впервые этот вопрос сформулировал бельгийский математик Э. Каталан в 1844 году.

Г и п о т е з а К а т а л а н а. *Уравнение*

$$x^a - y^b = 1 \quad (x, y, a, b > 1)$$

имеет единственное решение в натуральных числах: $x = 3, a = 2, y = 2, b = 3$. Иными словами, кроме $2^3 = 8$ и $3^2 = 9$ не существует других последовательных совершенных степеней натуральных чисел.

Еще в XIV веке Леви бен Гершон, известный также как Лео Гебракус, доказал, что уравнение $3^x - 2^y = \pm 1$ имеет единственное решение

$x = 2, y = 3$ в натуральных числах, больших 1. В 1657 году Френикль де Бесси решил в натуральных числах уравнение

$$x^2 - p^y = 1, \text{ где } y > 1, p - \text{ простое число.}$$

В 1738 году Л. Эйлер доказал, что уравнение

$$x^2 - y^3 = 1$$

имеет единственное решение $(3; 2)$ в натуральных числах.

В 1850 году В. А. Лебег доказал неразрешимость уравнения $x^y - z^2 = 1$ в целых числах, больших единицы, при условии $y \neq 3$. В 1921 году Т. Нагель полностью исследовал уравнения $x^3 - z^t = 1$ и $x^y - z^3 = 1$ при $y \neq 2$.

В результате были изучены три случая общего уравнения Каталана при конкретных значениях показателей:

- 1) $x^3 - z^t = 1$,
- 2) $x^y - z^3 = 1$,
- 3) $x^y - z^2 = 1$.

Наиболее важным оказался последний случай: при решении общей проблемы особую роль играет ситуация, когда один из показателей чётен.

Намного сложнее предыдущих оказалась ситуация при чётных y . Для уравнения $x^4 - z^t = 1$ задача была решена С. Сельбергом в 1932 году, а окончательное решение уравнения $x^2 - z^t = 1$ было получено лишь в 1960 году китайским математиком Ко Чао.

Фундаментальный прорыв в доказательстве гипотезы Каталана произошёл в середине двадцатого века, спустя более чем столетие со времени постановки задачи. Именно, для нечётных показателей Дж. В. С. Касселс доказал в 1960 году следующее утверждение.

Т е о р е м а (Касселс). Пусть p и q — простые числа, $p > q \geq 2$;

$$a^p - b^q = \pm 1,$$

где a и b — целые числа, большие 1. Тогда a делится на q , b делится на p .

Случай $q = 2$ относится к уравнению $a^p - b^q = -1$. Когда формулировалась и доказывалась теорема, неразрешимость уравнения $a^p - b^2 = 1$ была уже установлена. При этом утверждение $q|a$ было доказано в работе 1953 года, а гораздо более сложное утверждение:

$p|b$ — семь лет спустя. Для случая $q = 2$ теорему доказал Т. Нагель в работах 1921 и 1934 годов.

Гипотеза Каталана продержалась почти 160 лет. В 2003 году румынский математик П. Михайлеску доказал справедливость гипотезы Каталана.

О некоторых результатах, связанных с гипотезой Каталана можно прочесть в статье: В. Сендеров, Б. Френкин, Гипотеза Каталана, Квант, 2007, № 4, 8–10.

Обобщением гипотезы Каталана является гипотеза Пиллаи, сформулированная Суббайей Пиллаи в 1931.

Г и п о т е з а П и л л а и. При заданных натуральных числах A, B, C уравнение:

$$Ax^m - By^n = C$$

имеет лишь конечное число решений (x, y, m, n) в натуральных числах при $(m, n) \neq (2, 2)$ и $m, n > 1$.

Гипотеза Пиллаи (по состоянию на 2025 год) не доказана. Отметим, что из справедливости abc -гипотезы следует справедливость гипотезы Пиллаи. Про abc -гипотезу можно прочесть в мозаике § 17.

§ 28. Кольца с однозначным разложением

28.1. Равносильные определения кольца с однозначным разложением. Пусть K — целостное кольцо с единицей. Напомним некоторые определения, введённые ранее (см. § 21). Элементы a и b кольца K называются *ассоциированными*, если $a = b \cdot \varepsilon$ для некоторого $\varepsilon \in K^*$, где K^* — множество обратимых элементов кольца K . Ненулевой, необратимый элемент $a \in K$ называется *неразложимым*, если из того, что $a = bc$, следует, что $b \in K^*$ или $c \in K^*$. Целостное кольцо K с единицей называется *кольцом с однозначным разложением*, если:

а) всякий ненулевой необратимый элемент из K разлагается в произведение неразложимых;

б) если $a = p_1 p_2 \dots p_r = q_1 q_2 \dots q_s$ — два таких разложения, то $r = s$ и, возможно после перенумерации сомножителей, p_i ассоциирован с q_i для всех $i = 1, 2, \dots, r$.

П р и м е р ы колец с однозначным разложением. 1) Кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$. Для него $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$, ассоциированными являются элементы $\pm a$, а неразложимыми $\pm p$, где p — простое натуральное число.

2) Кольцо многочленов $P[x]$ от одной переменной над полем P . В этом случае множество обратимых элементов совпадает с $P^* = P \setminus \{0\}$, ассоциированными являются элементы αf , где $\alpha \in P^*$, $f \in P[x]$.

Многочлен $f(x)$, неразложимый в кольце $K[x]$, часто называют *неразложимым над K* , или *неприводимым над K* .

Следующая теорема даёт другое определение кольца с однозначным разложением.

Т е о р е м а 1. *Условия а) и б) равносильны условиям а) и б'), где*

б') если p — неразложим и $p \mid ab$, то $p \mid a$ или $p \mid b$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Докажем вначале, что из условий а) и б) следуют условия а) и б'). Пусть $p \mid ab$, т. е. $ab = pc$ и

$$a = a_1 a_2 \dots a_k, \quad b = b_1 b_2 \dots b_l, \quad c = c_1 c_2 \dots c_m$$

— разложения в произведение неразложимых. Тогда

$$a_1 a_2 \dots a_k b_1 b_2 \dots b_l = p c_1 c_2 \dots c_m$$

— две записи одного и того же элемента в произведение неразложимых. Тогда по б) элемент p ассоциирован с некоторым a_i или с некоторым b_j , но это означает, что $p \mid a$ или $p \mid b$.

Докажем теперь, что из условий а) и б') следуют условия а) и б). Пусть

$$p_1 p_2 \dots p_r = q_1 q_2 \dots q_s$$

— два разложения одного элемента в произведения неразложимых. Если $p_i \mid q_1 q_2 \dots q_s$, то по б') $p_i \mid q_1$ или $p_i \mid q_2 \dots q_s$. Если $p_i \mid q_1$, то $q_1 = p_i c_i$ для некоторого $c_i \in K$, а так как q_1 неразложим, то $c_i \in K^*$, а потому p_i ассоциирован с q_1 . Если $p_i \mid q_2 \dots q_s$, то опять либо $p_i \mid q_2$ либо $p_i \mid q_3 \dots q_s$ и т. д. Следовательно, p_i ассоциирован с некоторым q_j . Теорема доказана.

Л е м м а 1. *Если K — кольцо с однозначным разложением, то для любых ненулевых $a_1, a_2, \dots, a_s$ из K существует элемент $d \in K$, для которого выполняются следующие условия:*

а) $d \mid a_1, \quad d \mid a_2, \dots, d \mid a_s$;

б) *если некоторый d' делит $a_1, a_2, \dots, a_s$, то $d' \mid d$.*

Это d единственно с точностью до множителя из K^* и называется *наибольшим общим делителем* элементов $a_1, a_2, \dots, a_s$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $a_i = \varepsilon_i p_1^{\alpha_{i1}} p_2^{\alpha_{i2}} \dots p_r^{\alpha_{ir}}$, где $\varepsilon_i \in K^*$, $p_1, p_2, \dots, p_r$ — различные неразложимые и α_{ij} — неотрицательные целые. Возьмём $d = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$, где $\alpha_j = \min\{\alpha_{1j}, \alpha_{2j}, \dots, \alpha_{sj}\}$. Это и есть наибольший общий делитель. Действительно, так как $d \mid a_i$, $i = 1, 2, \dots, s$, то условие а) выполняется. Если $d' \mid a_i$, то $d' = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_s^{\beta_s}$, где $\beta_i \leq \alpha_i$. Следовательно, $d' \mid d$ и условие б) также выполняется.

Если d_1 — другой наибольший общий делитель, то $d_1 \mid d$ и $d \mid d_1$, а потому d_1 и d ассоциированы. Лемма доказана.

28.2. Примитивные многочлены. Пусть K — кольцо с однозначным разложением. Многочлен $f \in K[x]$ называется *примитивным*, если наибольший общий делитель его коэффициентов обратим в K , т. е. лежит в K^* .

П р и м е р. Пусть $K = \mathbb{Z}$ и $f(x) = -30x^2 + 12x - 3$. Легко проверить, что наибольший общий делитель его коэффициентов равен 3, а потому $f(x)$ не является примитивным (напомним, что $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$).

Л е м м а 2. *Произведение двух примитивных многочленов является примитивным многочленом.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что утверждение леммы неверно, т. е. существуют примитивные многочлены

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

и

$$g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

такие, что их произведение

$$f(x)g(x) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + \dots + a_nb_mx^{n+m}$$

не является примитивным многочленом, т. е. найдется общий делитель коэффициентов, который неразложим в K . Пусть p — неразложимый элемент из K , делящий все коэффициенты многочлена fg . Заметим, что p не может делить все коэффициенты f и все коэффициенты g . Пусть

$$p \mid a_0, \quad p \mid a_1, \dots, p \mid a_{i-1}, \quad \text{но } p \nmid a_i;$$

$$p \mid b_0, \quad p \mid b_1, \dots, p \mid b_{j-1}, \quad \text{но } p \nmid b_j.$$

В произведении fg коэффициент при x^{i+j} имеет вид

$$a_0b_{i+j} + a_1b_{i+j-1} + \dots + a_{i-1}b_{j+1} + a_ib_j + a_{i+1}b_{j-1} + \dots + a_{i+j}b_0.$$

Заметим, что все слагаемые, стоящие перед a_ib_j , делятся на p и все слагаемые, стоящие после a_ib_j , также делятся на p . Так как по предположению все коэффициенты у fg делятся на p , то произведение a_ib_j делится на p . Учитывая, что K — кольцо с однозначным разложением, заключаем, что $p \mid a_i$ или $p \mid b_j$. Полученное противоречивое и доказывает лемму.

28.3. Кольцо многочленов над кольцом с однозначным разложением — само кольцо с однозначным разложением. Докажем предварительно некоторые утверждения, которые потребуются нам в дальнейшем.

Л е м м а 3. Множество обратимых элементов кольца $K[x]$ совпадает с множеством обратимых элементов кольца K .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $f \in K[x]$ обратим. Тогда для некоторого многочлена $g \in K[x]$ имеем $fg = 1$, но так как при умножении многочленов степени складываются, то многочлены f и g имеют нулевую степень, т. е. лежат в K , а так как их произведение равно 1, то f является обратимым элементом кольца K .

Обратно, если $\alpha \in K^*$, то $\alpha \in K[x]$, а потому является обратимым элементом кольца $K[x]$. Лемма доказана.

Л е м м а 4. Элемент $a \in K$ разложим в K тогда и только тогда, когда a разложим в $K[x]$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $a = bc$ — разложение в K , где $b, c \notin K^*$, но по лемме 3 это значит, что $b, c \notin K[x]^*$, а потому a разложим в $K[x]$.

Обратно. Пусть $a = bc$ — разложение в $K[x]$, т. е. $b, c \in K[x] \setminus K[x]^*$, но, учитывая, что $\deg a = 0$, заключаем, что и $\deg b = \deg c = 0$, т. е. $b, c \in K$, а потому $b, c \in K \setminus K^*$. Лемма доказана.

Л е м м а 5. Пусть K — кольцо с однозначным разложением, $\check{K}$ — его поле частных. Тогда: 1) для всякого $f \in \check{K}[x]$ найдутся $\alpha \in \check{K}$ и примитивный многочлен g из $K[x]$ такие, что $f = \alpha g$; 2) эти α и g определяются единственным образом с точностью до множителя из K^* ; 3) многочлен f разложим в $\check{K}[x]$ тогда и только тогда, когда g разложим в $K[x]$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Докажем существование. Напомним,

что

$$\ddot{K} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in K, b \neq 0 \right\}.$$

Пусть

$$f(x) = \frac{a_0}{b_0} + \frac{a_1}{b_1}x + \dots + \frac{a_n}{b_n}x^n.$$

Вынося знаменатели всех коэффициентов, получим

$$f(x) = \frac{1}{b_0 b_1 \dots b_n} F(x),$$

где

$$F(x) = a_0 b_1 b_2 \dots b_n + a_1 b_0 b_2 \dots b_n x + \dots + a_n b_0 b_1 \dots b_{n-1} x^n$$

— многочлен из $K[x]$. Пусть d — наибольший общий делитель его коэффициентов, т. е. $F(x) = dg(x)$, где $g(x)$ — примитивный многочлен из $K[x]$. Полагая $\alpha = \frac{d}{b_0 b_1 \dots b_n}$, получим искомое разложение.

П р и м е р. Для многочлена

$$f(x) = \frac{15}{7}x^3 - \frac{30}{35}x + \frac{5}{7} = \frac{5}{35}(15x^3 - 6x + 5) \in \mathbb{Q}[x]$$

имеем $\alpha = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \in \mathbb{Q}$ и $g(x) = 15x^3 - 6x + 5 \in \mathbb{Z}[x]$.

2) Докажем единственность. Пусть $f = \alpha g$, где $\alpha \in \ddot{K}$, а g — примитивный многочлен из $K[x]$. С другой стороны, f имеет разложение $f = \alpha' g'$, где $\alpha' \in \ddot{K}$, а g' — примитивный многочлен из $K[x]$. Пусть $\alpha = \frac{c}{d}$, $\alpha' = \frac{c'}{d'}$ для некоторых c, d, c', d' из K . Тогда из равенства $\alpha g = \alpha' g'$ получим $cd'g = c'dg'$. Заметим, что наибольший общий делитель коэффициентов многочлена из левой части равен cd' , а наибольший общий делитель коэффициентов многочлена из правой части равен $c'd$. По лемме $1 \cdot cd' = \varepsilon c'd$, где $\varepsilon \in K^*$. Отсюда

$$\frac{c}{d} = \varepsilon \frac{c'}{d'},$$

т. е. $\alpha = \varepsilon \alpha'$. Из равенства $\alpha g = \alpha' g'$ заключаем, что $g' = \varepsilon g$.

3) Докажем импликацию $\Rightarrow$. Пусть f разложим в $\ddot{K}[x]$, т. е. $f = f_1 f_2$, где f_1 и f_2 — необратимые элементы в $\ddot{K}[x]$, т. е. f_1 и f_2 — многочлены ненулевой степени. Имеем

$$f = \alpha g, \quad f_1 = \alpha_1 g_1, \quad f_2 = \alpha_2 g_2,$$

где $\alpha, \alpha_1, \alpha_2 \in \ddot{K}$, g, g_1, g_2 — примитивные многочлены из $K[x]$. Отсюда $\alpha g = \alpha_1 \alpha_2 g_1 g_2$ и по лемме 2 многочлен $g_1 g_2$ является примитивным. По предположению леммы о единственности разложения $g = \varepsilon g_1 g_2$, $\varepsilon \in K^*$ и g_1, g_2 — многочлены ненулевой степени. Значит, g разложим в $K[x]$.

Докажем импликацию $\Leftarrow$. Пусть g разложим в $K[x]$, т. е. $g = g_1 g_2$, где g_1 и g_2 необратимы в $K[x]$. Так как g_1 и g_2 не являются обратимыми элементами кольца $K[x]$, то они не лежат в $K[x]^* = K^*$. Если $g_1 \in K$, то $g_2 \in K \setminus K^*$, но g_1 не может лежать в K , так как это противоречит примитивности g , т. е. $g_1, g_2 \notin K$, а потому g_1 и g_2 являются нетривиальными многочленами (имеют степень больше нуля). Ввиду установленного пункта 1 имеем

$$f = \alpha g = \alpha g_1 g_2,$$

где αg_1 и g_2 — многочлены ненулевой степени, а потому мы построили нетривиальное разложение в $\ddot{K}[x]$. Следовательно, f разложим в $\ddot{K}[x]$. Лемма доказана.

Из этой леммы вытекает такое следствие, которое мы использовали при построении примера целостного кольца с неоднозначным разложением.

С л е д с т в и е. Многочлен $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ разложим в $\mathbb{Z}[x]$ тогда и только тогда, когда он разложим в $\mathbb{Q}[x]$.

Теперь мы готовы доказать основное утверждение настоящего параграфа.

Т е о р е м а 2. Если K — кольцо с однозначным разложением, то $K[x]$ — кольцо с однозначным разложением.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Мы знаем, что $\ddot{K}[x]$ и K — кольца с однозначным разложением. Надо проверить, что кольцо $K[x]$ удовлетворяет определению кольца с однозначным разложением.

а) Пусть f — ненулевой, необратимый элемент из $K[x]$. Как элемент из $\ddot{K}[x]$ многочлен f разлагается на неразложимые сомножители:

$$f = f_1 f_2 \dots f_s,$$

где f_i — неразложимы и лежат в $\ddot{K}[x]$. Тогда по лемме 5

$$f_1 f_2 \dots f_s = (\alpha_1 g_1)(\alpha_2 g_2) \dots (\alpha_s g_s) = \alpha g_1 g_2 \dots g_s, \quad \alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_s \in K,$$

где α_i лежат в $\ddot{K}$, а g_i — примитивные из $K[x]$. Учитывая, что K —

кольцо с однозначным разложением, получим разложение в $K[x]$:

$$f = \alpha g_1 g_2 \dots g_s = \bar{\alpha}_1 \bar{\alpha}_2 \dots \bar{\alpha}_r g_1 g_2 \dots g_s,$$

где $\alpha = \bar{\alpha}_1 \bar{\alpha}_2 \dots \bar{\alpha}_r$, все $\bar{\alpha}_j$ неразложимы и лежат в K , что следует из леммы 4, а все элементы g_i неразложимы в $K[x]$, что следует из леммы 5. Таким образом, мы нашли разложение на неразложимые множители.

б) Пусть мы имеем два разложения на неразложимые множители:

$$f = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_r g_1 g_2 \dots g_s = \alpha'_1 \alpha'_2 \dots \alpha'_{r'} g'_1 g'_2 \dots g'_{s'},$$

где $\alpha_i, \alpha'_i \in K$, а g_j, g'_j неразложимы в $K[x]$ и не лежат в K . Надо доказать, что число множителей в этих разложениях одинаково и сами множители ассоциированы.

Можно считать, что все g_j, g'_j примитивны. По лемме 5

$$\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_r = \varepsilon \alpha'_1 \alpha'_2 \dots \alpha'_{r'} \quad (1)$$

и

$$\varepsilon g_1 g_2 \dots g_s = g'_1 g'_2 \dots g'_{s'}. \quad (2)$$

По лемме 4 все α_i, α'_i неразложимы в K . Так как K — кольцо с однозначным разложением, то $r = r'$ и возможно после перенумерации:

α_1 ассоциирован с $\varepsilon \alpha'_1$, т. е. ассоциирован с α'_1 ,

α_2 ассоциирован с α'_2 ,

.....

α_r ассоциирован с α'_r .

Рассмотрим теперь разложение (2). В кольце $\ddot{K}[x]$ имеем $s = s'$ и возможно после перенумерации:

g_1 ассоциирован с εg_1 , т. е. ассоциирован с g'_1 ,

g_2 ассоциирован с g'_2 ,

.....

g_s ассоциирован с g'_s .

Следовательно,

$$1g_j = \delta_j g'_j, \quad \delta_j \in \left(\ddot{K}[x] \right)^* = \ddot{K}^*$$

и учитывая, что $\delta_j = 1\varepsilon_j$, $\varepsilon_j \in K^*$, получим $\delta_j \in K^* = K[x]^*$. Теорема доказана.

Из доказанной теоремы легко получается такое

С л е д с т в и е. *Всякое кольцо $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$, где K — кольцо с однозначным разложением, тоже является кольцом с однозначным разложением. В частности, $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ и $P[x_1, x_2, \dots, x_n]$ являются кольцами с однозначным разложением.*

П р и м е р. Рассмотрим многочлен

$$f = 6x^2 - 30x + 36 \in \mathbb{Z}[x].$$

Вынося наибольший общий делитель коэффициентов, получим $f(x) = 6(x^2 - 5x + 6)$. Коэффициент 6 разложим и $6 = 2 \cdot 3$ — произведение двух неразложимых элементов из $\mathbb{Z}$. Многочлен $g = x^2 - 5x + 6$ также разложим и $g = (x - 2)(x - 3)$. Следовательно f является произведением следующих неразложимых в $\mathbb{Z}[x]$ элементов:

$$2, \quad 3, \quad x - 2, \quad x - 3.$$

28.4. Неразложимые многочлены над $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{Z}$. Неразложимые многочлены над $\mathbb{C}$ — это линейные многочлены вида $x - \alpha$, $\alpha \in \mathbb{C}$, что следует из алгебраической замкнутости поля $\mathbb{C}$ и теоремы Безу. Действительно, так как всякий многочлен $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ ненулевой степени имеет корень в $\mathbb{C}$, то

$$f(x) = (x - \alpha)g(x), \quad g(x) \in \mathbb{C}[x].$$

Многочлены первой степени уже неразложимы.

Многочлены, неразложимые над $\mathbb{R}$, могут быть первой и второй степени. Пусть $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и степень $\deg f \geq 2$. Если α — корень многочлена $f(x)$, то $\bar{\alpha}$ — также корень $f(x)$. Если $\alpha \in \mathbb{R}$, то по теореме Безу

$$f(x) = (x - \alpha)g(x), \quad g(x) \in \mathbb{R}[x].$$

Если $\alpha \notin \mathbb{R}$, то $\bar{\alpha} \neq \alpha$, и опять по теореме Безу

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \bar{\alpha})h(x), \quad h(x) \in \mathbb{C}[x].$$

Рассмотрим многочлен

$$(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha\bar{\alpha}.$$

Так как $\alpha + \bar{\alpha} \in \mathbb{R}$ и $\alpha\bar{\alpha} = |\alpha|^2 \in \mathbb{R}$, то $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) \in \mathbb{R}[x]$, а потому $f(x)$ делится на квадратичный многочлен с действительными коэффициентами, а потому и $h(x) \in \mathbb{R}[x]$, т. е. $f(x)$ разложим над $\mathbb{R}$.

Над полем $\mathbb{Q}$ существуют неразложимые многочлены любой степени.

У п р а ж н е н и е. Доказать, что для любого простого числа p и всякого натурального n многочлен $x^n - p$ неразложим над $\mathbb{Q}$.

Заметим, что если многочлен с целыми коэффициентами неразложим над $\mathbb{Q}$, то по следствию леммы 5 он неразложим и над $\mathbb{Z}$. Укажем алгоритм распознавания разложимости или неразложимости многочлена над $\mathbb{Z}$.

Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ и n — его степень. Хотим проверить, представим ли он в виде $f = dh$, где $d, h \in \mathbb{Z}[x]$ и $\deg d > 0$, $\deg h > 0$. Можно считать, что $\deg d = N \leq \left[\frac{n}{2}\right]$, где $[a]$ — целая часть числа a . Выберем различные целые числа $x_0, x_1, \dots, x_N$. Если $d(x)|f(x)$, то $d(x_i)|f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, N$. Найдём все возможные делители $f(x_i)$. Затем по интерполяционной формуле Лагранжа найдём некоторый многочлен $p(x)$, пользуясь таблицей

x	x_0	$\dots$	x_i	$\dots$	x_N
$f(x)$	$f(x_0)$	$\dots$	$f(x_i)$	$\dots$	$f(x_N)$
$d(x)$	$d(x_0)$	$\dots$	$d(x_i)$	$\dots$	$d(x_N)$

т. е. $p(x_i) = d(x_i)$. Если $p(x) \mid f(x)$, то мы найдём разложение многочлена $f(x)$. Если, перебрав все такие делители, не найдём многочлена $p(x)$, который делит $f(x)$, то последний неразложим над $\mathbb{Z}$.

28.5. Задачи на разложение на множители над $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{Z}$.

1) (Ф.С. 649). Доказать, что если $\frac{p}{q}$ — несократимая рациональная дробь, являющаяся корнем полинома $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ с целыми коэффициентами, то:

- 1) q есть делитель a_0 ;
- 2) p есть делитель a_n ;
- 3) $p - tq$ есть делитель $f(t)$ при любом целом t . В частности, $p - q$ есть делитель $f(1)$, $p + q$ — делитель $f(-1)$.

2) (Ф.С. 650). Найти рациональные корни полиномов:

- а) $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$;
- б) $x^4 - 2x^3 - 8x^2 + 13x - 24$;
- с) $x^5 - 7x^3 - 12x^2 + 6x + 36$;

- d) $6x^4 + 19x^3 - 7x^2 - 26x + 12$;
 e) $24x^4 - 42x^3 - 77x^2 + 56x + 60$.

3) (Ф.С. 651). Доказать, что полином $f(x)$ с целыми коэффициентами не имеет целых корней, если $f(0)$ и $f(1)$ — нечётные числа.

4) (Ф.С. *653). Доказать неприводимость над полем $\mathbb{Q}$ полиномов:

- a) $x^4 - 8x^3 + 12x^2 - 6x + 2$;
 b) $x^5 - 12x^3 + 36x - 12$; c) $x^4 - x^3 + 2x + 1$.

5) (Ф.С. 660). Доказать неприводимость полинома $x^5 + 2x^3 + 3x^2 - 6x - 5$ над полем $\mathbb{Q}$, воспользовавшись редукцией по модулю 2.

6) (Ф.С. 666). Методом разложения на множители значений полинома при целых значениях переменной разложить на множители полиномы или доказать их неприводимость над $\mathbb{Q}$.

- a) $x^4 - 3x^2 + 1$; b) $x^4 + 5x^3 - 3x^2 - 5x + 1$;
 c) $x^4 + 3x^3 - 2x^2 - 2x + 1$; d) $x^4 - x^3 - 3x^2 + 2x + 2$.

28.6. Мозаика: Теорема Дирихле о простых числах.

В Мозаике из § 19 мы познакомились с доказательством Евклида бесконечности множества простых чисел в последовательности натуральных чисел. Эту теорему можно переформулировать как утверждение о том, что арифметическая прогрессия $1, 2, 3, \dots$ содержит бесконечно много простых чисел. Рассмотрим теперь произвольную арифметическую прогрессию $a, a + d, a + 2d, \dots, a + nd, \dots$, где a и d взаимно просты. Верно ли, что она последовательность содержит бесконечное множество простых чисел?

Утвердительный ответ дал Л. Дирихле (1805–1859), установивший в 1837 г. замечательную теорему, гласящую, что в каждой такой прогрессии содержится бесконечное число простых чисел. Более строгая формулировка теоремы Дирихле утверждает, что для любой такой арифметической прогрессии сумма обратных величин простых чисел в прогрессии расходится и что разные арифметические прогрессии с одинаковой разностью d имеют примерно одинаковое соотношение простых чисел. Доказательство теоремы Дирихле для произвольной прогрессии достаточно сложно. Тем не менее, можно обобщить евклидово доказательство бесконечности простых чисел так, чтобы оно охватило некоторые специальные прогрессии, например $4n + 3$ или $6n + 5$.

Рассмотрим последовательность натуральных чисел $4n + 3$, $n = 0, 1, \dots$. Заметим, что всякое простое число, большее 2, — нечётное и, следовательно, имеет вид $4n + 1$ или $4n + 3$. Произведение двух чисел вида $4n + 1$ также есть число того же вида, так как

$$(4a + 1)(4b + 1) = 16ab + 4a + 4b + 1 = 4(4ab + a + b) + 1.$$

Предположим, что существует лишь конечное число простых чисел вида $4n + 3$. Обозначим их $p_1, p_2, \dots, p_n$ и рассмотрим число

$$N = 4(p_1 p_2 \dots p_n) - 1 = 4(p_1 \dots p_n - 1) + 3.$$

Либо оно простое, либо разлагается в произведение простых чисел, среди которых, однако, не может быть ни одного из чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$, так как эти числа делят N с остатком -1 . Заметим далее, что все множители, входящие в N , не могут быть вида $4n + 1$, так как само N не имеет такой вид, а мы видели, что произведение чисел вида $4n + 1$ является числом того же вида. Следовательно, хотя бы один из множителей, входящих в N , должен иметь вид $4n + 3$, что невозможно, так как ни одно из чисел p_i не входит множителем в N , а числами p_i все простые числа вида $4n + 3$ по нашему предположению исчерпываются. Противоречие. Значит, простых чисел вида $4n + 3$ бесконечно много.

Покажем как можно находить простые числа вида $4n + 3$. Пусть $a_0 = 4 \cdot 1 + 3 = 7$. Далее положим $a_1 = 4a_0 + 3 = 4 \cdot 7 + 3 = 31$, что является простым числом. Продолжаем вычислять:

$$4 \cdot 7 \cdot 31 + 3 = 871 = 13 \cdot 67.$$

Поскольку $4 \cdot 7 \cdot 31 + 3$ имеет вид $4n + 3$, то либо 13, либо 67 имеет вид $4n + 3$. Мы видим, что $67 = 4 \cdot 16 + 3$ и является простым числом, поэтому $a_3 = 67$. Продолжая этот процесс, можно проверить, что первыми простыми числами вида $4n + 3$ будут:

$$3, 7, 11, 19, 23, 31, 43, 47, 59, 67, 71, 79, 83, 103, 107, 127, 131, 139, 151, \dots$$

Они соответствуют следующим значениям n :

$$0, 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 34, 37, \dots$$

Сильная форма теоремы Дирихле утверждает, что ряд

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{19} + \frac{1}{23} + \frac{1}{31} + \frac{1}{43} + \frac{1}{47} + \frac{1}{59} + \frac{1}{67} + \dots$$

является расходящимся.

Упражнение. Докажите, что арифметическая прогрессия $6n+5$, $n = 0, 1, \dots$, содержит бесконечное множество простых чисел.

Существуют различные обобщения теоремы Дирихле. Вместо последовательности вида $a + nd$, линейно зависящей от n , можно рассматривать полиномиальную последовательность, заданную целочисленным многочленом с переменной n и ставить вопрос об описании простых чисел в этой последовательности. В частности, до сих пор остаётся открытой *гипотеза Буняковского* о том, что последовательность, заданная квадратичным многочленом $n^2 + 1$ содержит бесконечное множество простых чисел. Отметим, что гипотеза Буняковского равносильна такой гипотезе: существует бесконечно много простых чисел p , для которых $p - 1$ является полным квадратом.